AGENERSA

Especificação do sistema Reajusta

05. Arquitetura e decisões registradas

Capítulo do pacote de especificação

Minuta para avaliação: não é versão aprovada

Sistema	Reajusta: Sistema de reajuste tarifário anual das concessões de saneamento
Versão	1.0
Data	05/11/2026
Situação	Minuta para avaliação
Para quem	Tecnologia da informação e segurança
Leitura estimada	1 h 55 min

O que avaliar

1. Os itens deste capítulo estão corretos e completos?
2. Falta alguma regra, caso ou exceção que a sua área conhece?

Registre o parecer na planilha **05_Planilha_de_avaliacao.xlsx**, uma linha por item (filtre pela coluna “Quem avalia”). Ajuste pedido vai escrito, com o identificador do item.

Documento gerado a partir do pacote de especificação versão 1.0. Os números citados saem dos registros dos processos e são reproduzíveis. Horas e custos são hipótese até a calibração com os servidores.

Sumário

1. Princípios
2. C4 — nível 1: contexto
3. C4 — nível 2: contêineres
4. C4 — nível 3: componentes do domínio e da aplicação
5. Camadas
6. Regra de dependência verificável
7. Estrutura de pastas do repositório do sistema
8. Módulos
9. Portas e adaptadores
10. Onde fica cada regra V01 a V12
11. Fluxo do caso principal entre camadas
12. Jobs
13. Tratamento de erro
14. Logs
15. Configuração por variável de ambiente
16. Oráculo em Python nos testes
17. Testes por camada e portões
18. Itens propostos e decisões abertas
19. Índice dos ADRs
Anexo: decisões registradas

05. Arquitetura e decisões registradas

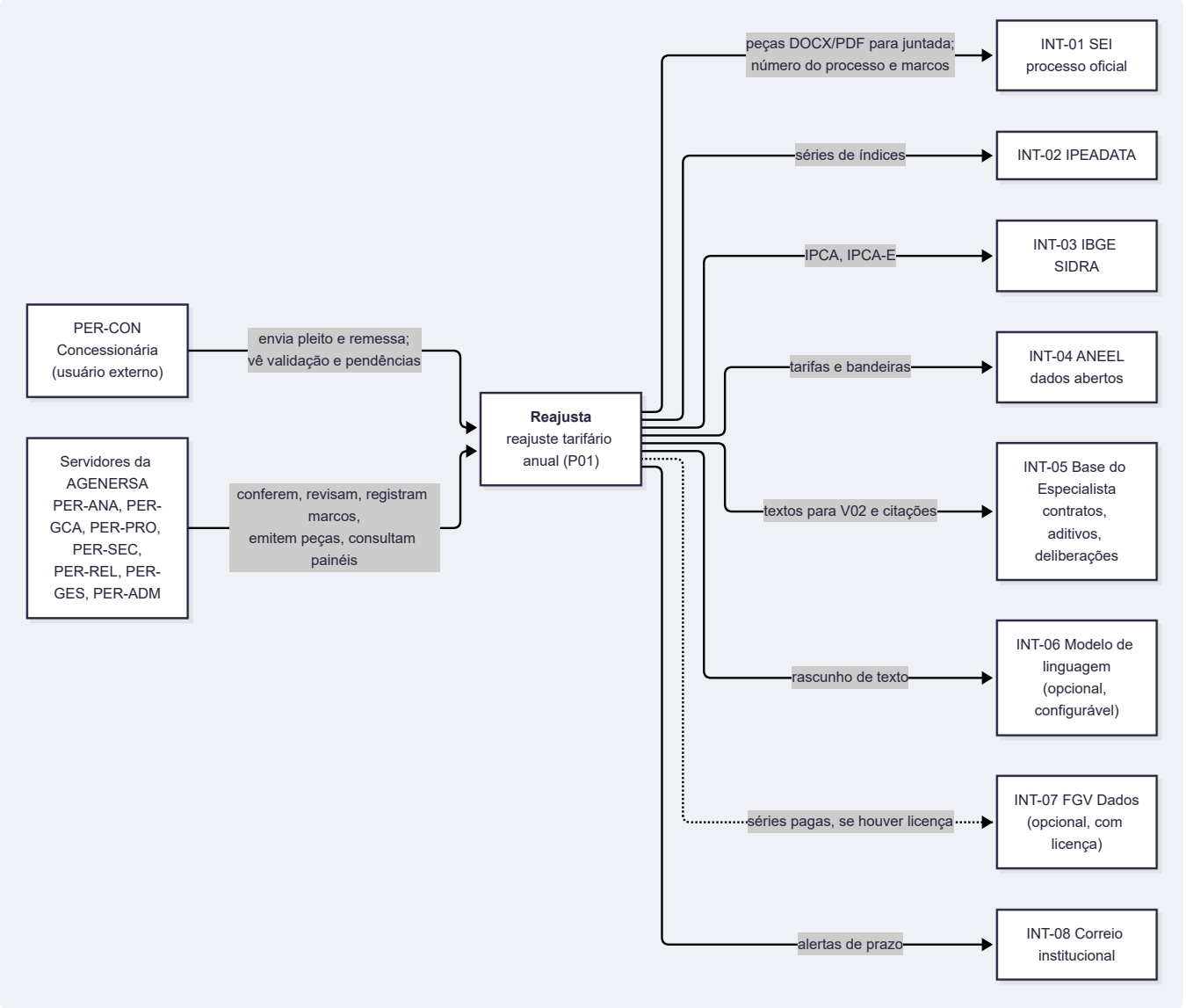
Como o Reajusta é dividido, o que cada parte pode importar, onde fica cada regra e como o oráculo em Python entra nos testes. Os identificadores (MOD-, *UC-*, RF-, *RNF-*, TL-, *INT-*) são os de `01_VISAO_ESCOPO.md` (documento 01, Visão, escopo e identificadores). As decisões estão nos ADRs da pasta `adr/` (índice na §19). O modelo de dados está em `06_MODELO_DADOS.md` (documento 06, Modelo de dados).

Identificadores deste documento: regras de arquitetura `ARQ-nn`, jobs `JOB-nn`, divergências aceitas em relação ao oráculo `DIV-nn`, decisões abertas `DA-ARQ-nn`.

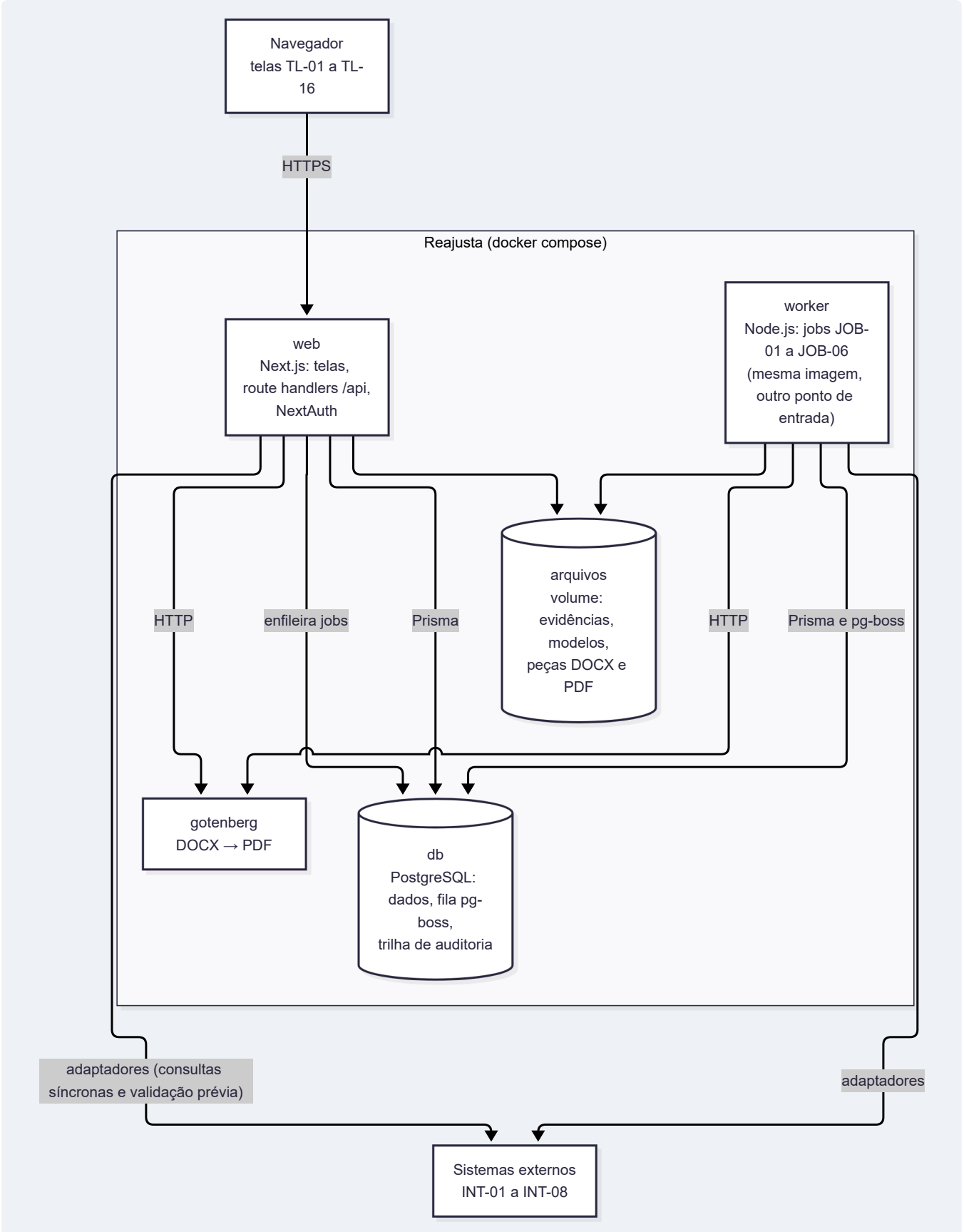
1. Princípios

ID	Princípio	Origem
ARQ-01	A regra de negócio mora no domínio, em TypeScript puro. Tela, rota, job e adaptador não decidem nada que o domínio decide	RNF-12; ADR-0002
ARQ-02	Dependência só aponta para dentro (interface → aplicação → domínio). Verificada por máquina a cada commit	ADR-0002
ARQ-03	Toda chamada externa (banco, HTTP, SMTP, arquivo, modelo de linguagem) passa por uma porta e um adaptador	RNF-06; ADR-0002
ARQ-04	Fonte externa fora do ar não bloqueia o fluxo: cache e marcação "a refazer"	RNF-06; ADR-0007
ARQ-05	Todo número exibido aponta a origem; toda apuração guarda as versões usadas	RNF-02; RNF-03; ADR-0004
ARQ-06	O sistema não assina, não protocola e não homologa. Peça só vira aprovada por ação humana	RNF-07; ADR-0005; ADR-0006
ARQ-07	O Python é o oráculo: divergência é defeito do sistema até prova em contrário	ADR-0003
ARQ-08	Nenhum número de negócio no código. Parâmetro com fonte fica no cadastro, em `RegraPrazo` ou em `dominio/comum/parametros.ts` com a origem ao lado	`AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md` §5
ARQ-09	Datas de negócio são datas civis (`AAAA-MM-DD`) e meses (`AAAA-MM`); o fuso só existe na borda	ADR-0011
ARQ-10	Tudo sobe com Docker e PostgreSQL, sem serviço pago obrigatório	RNF-14; ADR-0001

2. C4 — nível 1: contexto



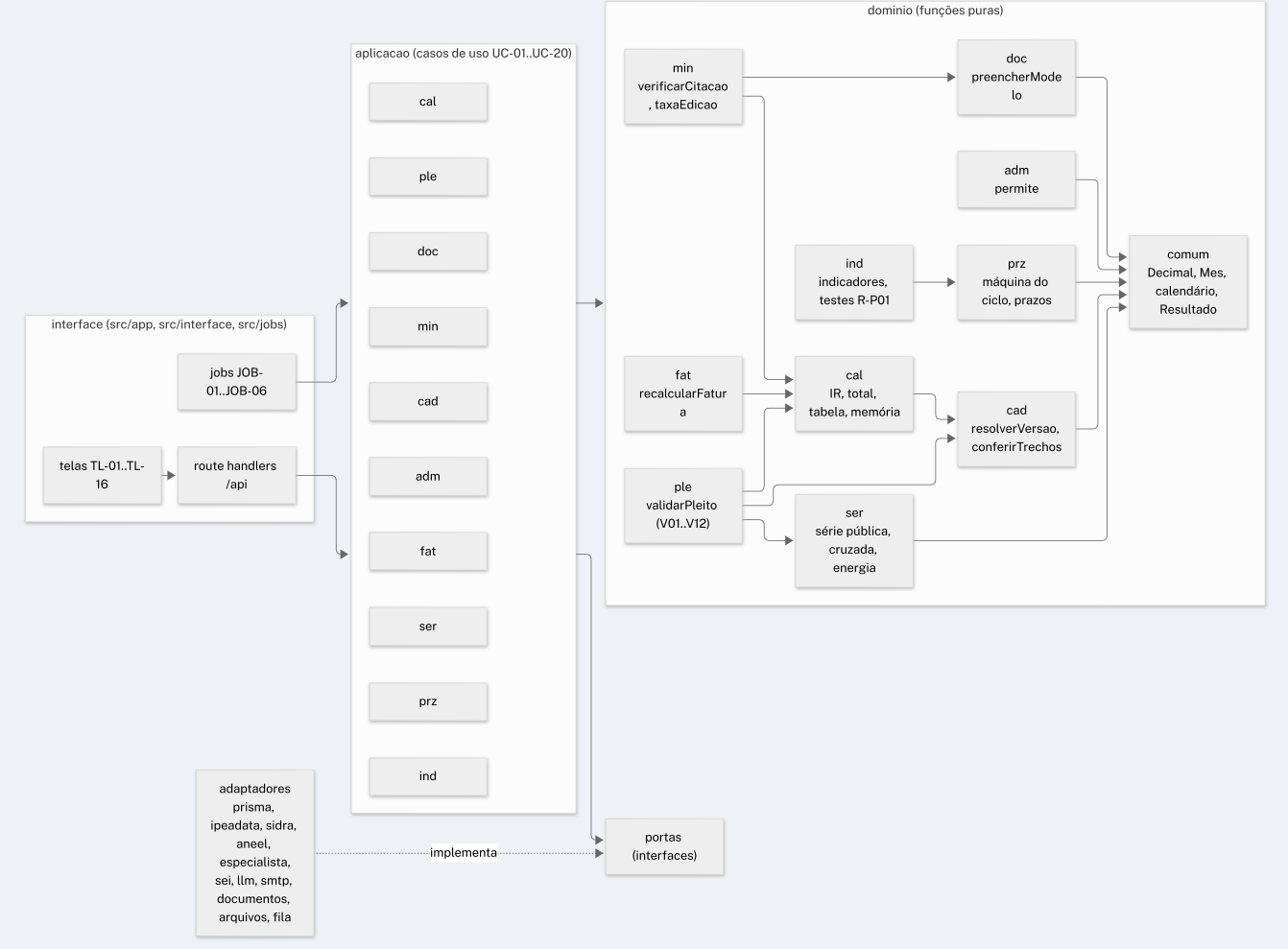
3. C4 — nível 2: contêineres



Contêiner	Responsabilidade	Observação
`web`	Telas, API, autenticação, casos de uso síncronos	Sem estado local além do cache do Next.js
`worker`	Jobs agendados e de fila (§12)	Uma instância ativa por job agendado (pg-boss com `singletonKey`)
`db`	Dados, fila, agenda e trilha	PostgreSQL na última major estável (18 em 01/11/2026; SEG-SUP-09) (proposto); papéis separados para migração e aplicação
`arquivos`	Arquivos binários	Acessado só pela porta `ArmazenamentoArquivos`; disco local na fase 1, armazenamento compatível com S3 depois (decisão da TI)
`gotenberg`	Conversão para PDF	Sem acesso à internet

Onde o sistema roda (infraestrutura da agência ou nuvem) é decisão aberta da TI (PARADA 11, `README.md`). Ambientes e implantação em `14_OPERACAO.md`.

4. C4 — nível 3: componentes do domínio e da aplicação



Matriz de dependência entre módulos do domínio (ARQ-11). Linha importa coluna; o resto é proibido. Todo módulo importa `comum`.

Módulo	cad	ser	cal	ple	prz	doc	min	fat	ind	adm
cad	—									

Módulo	cad	ser	cal	ple	prz	doc	min	fat	ind	adm
ser		—								
cal	sim		—							
ple	sim	sim	sim	—						
prz					—					
doc						—				
min			sim			sim	—			
fat			sim					—		
ind					sim				—	
adm										—

Na aplicação vale a mesma matriz, mais: `ple` → `doc` (ofício de complementação, UC-04); `prz` → `doc` (reiteração, certidão); `min` → `prz` (marcos como fatos da minuta); `ind` → `min` (Q-P01). Sem ciclos.

5. Camadas

ID	Camada	Pasta	Contém	Pode importar	Não pode
ARQ-12	contratos	`src/contratos`	JSON Schema do layout do pleito e da remessa; esquemas Zod da API; tipos gerados	`zod`	qualquer outra pasta de `src`
ARQ-13	dominio	`src/dominio/<mod>`	entidades e objetos de valor, regras V01 a V12, recálculo, prazos, máquina de estados do ciclo, verificação de citação, permissões, parâmetros com origem	`contratos`, o próprio `dominio`, `decimal.js`, `ajv`, `ajv-formats`	`next`, `react`, `@prisma/client`, `node:*`, `fetch`, `Date.now()`, `new Date()` sem argumento, `Math.random()`, `process.env`
ARQ-14	portas	`src/portas`	interfaces TypeScript (repositórios, fontes externas, serviços)	`dominio` (tipos), `contratos`	implementação
ARQ-15	aplicacao	`src/aplicacao/<mod>`	casos de uso UC-01 a UC-20 como funções fábrica; autorização; transação; auditoria; orquestração de portas	`dominio`, `portas`, `contratos`	`adaptadores`, `interface`, `composicao`, bibliotecas de infraestrutura
ARQ-16	adaptadores	`src/adaptadores/<sistema>`	Prisma, IPEADATA, SIDRA, ANEEL, base do Especialista, SEI, modelo de linguagem, SMTP, DOCX/PDF, arquivos, fila, relógio, senha, log	`portas`, `dominio` (tipos), `contratos`, `adaptadores/comum`, bibliotecas de infraestrutura	`aplicacao`, `interface`, outro adaptador (exceto `comum`)
ARQ-17	composicao	`src/composicao`	`config.ts` (variáveis de ambiente validadas), `container.ts` (liga portas a adaptadores e entrega os casos de uso)	todas, menos `interface`, `app`, `jobs`	—

ID	Camada	Pasta	Contém	Pode importar	Não pode
ARQ-18	interface	`src/app`, `src/components`, `src/interface`, `src/jobs`	rotas do Next.js (`page.tsx`, `route.ts`) e `globals.css` com o `@theme`; componentes do inventário de `10_UX_UI.md` em `src/components/reajusta/`; telas, handlers da API, ganchos do React Query, configuração do NextAuth, definição dos jobs	`aplicacao` (tipos e casos de uso via contêiner), `contratos`, `composicao/container`, `dominio` só com `import type`	`@prisma/client`, `adaptadores`, função (não tipo) do `dominio`

Regras complementares:

ID	Regra
ARQ-19	Cada módulo expõe sua API pública em `index.ts`. Outro módulo só importa por ali
ARQ-20	`src/app/**` só delega: a página monta a tela de `src/interface/telas`, a rota chama o handler de `src/interface/api`. Nenhuma regra em `src/app`
ARQ-21	O route handler faz, nesta ordem: lê a sessão, valida a entrada com o esquema Zod de `contratos`, chama o caso de uso, mapeia o resultado para HTTP (§13). Nada mais
ARQ-22	Componente React só formata e exibe o que o caso de uso devolveu. Número de negócio (percentual, prazo, situação) vem pronto da API
ARQ-23	O `PrismaClient` é criado só em `adaptadores/prisma` e entregue pelo contêiner. Nenhum `import` de `@prisma/client` fora dali
ARQ-24	`fetch` e clientes HTTP só em adaptadores. O cliente do React Query (`src/interface/consultas`) chama a API do próprio sistema por um único `clienteApi`

6. Regra de dependência verificável

Dois portões, ambos no `npm run verificar` (§17) e no CI.

dependency-cruiser (`.dependency-cruiser.cjs`, esboço; o portão tem de passar sem exceção):

```
/** @type {import('dependency-cruiser').IConfiguration} */
module.exports = {
  forbidden: [
    { name: 'sem-ciclos', severity: 'error', from: {}, to: { circular: true } },
    { name: 'contratos-isolado', severity: 'error',
      from: { path: '^src/contratos' },
      to: { path: '^src/(?!contratos)' } },
    { name: 'dominio-puro', severity: 'error',
      from: { path: '^src/dominio' },
      to: { pathNot: ['^src/(dominio|contratos)/', 'node_modules/(decimal\\.js|ajv|ajv-formats)/'] } },
    { name: 'dominio-sem-node', severity: 'error',
      from: { path: '^src/(dominio|portas|aplicacao)' }, to: { dependencyTypes: ['core'] } },
    { name: 'portas-so-tipos-do-dominio', severity: 'error',
      from: { path: '^src/portas' },
      to: { pathNot: ['^src/(dominio|contratos|portas)/'] } },
    { name: 'aplicacao-para-dentro', severity: 'error',
      from: { path: '^src/aplicacao' },
      to: { pathNot: ['^src/(dominio|portas|contratos|aplicacao)/', 'node_modules/zod/'] } },
    { name: 'adaptador-nao-sobe', severity: 'error',
      from: { path: '^src/adaptadores' },
      to: { path: '^src/(aplicacao|interface|app|jobs|composicao)/' } },
    { name: 'adaptador-nao-chama-adaptador', severity: 'error',
      from: { path: '^src/adaptadores/([^/]+)/' },
```

```
      to: { path: '^src/adaptadores/', pathNot: ['^src/adaptadores/$1/', '^src/adaptadores/comum/'] } },
    { name: 'interface-sem-infra', severity: 'error',
      from: { path: '^src/(app|components|interface|jobs)' },
      to: { path: ['^src/adaptadores/', 'node_modules/@prisma/'] } },
    { name: 'interface-so-tipos-do-dominio', severity: 'error',
      from: { path: '^src/(app|components|interface|jobs)' },
      to: { path: '^src/dominio/', dependencyTypesNot: ['type-only'] } },
    { name: 'prisma-so-no-adaptador', severity: 'error',
      from: { pathNot: '^src/adaptadores/prisma/' },
      to: { path: 'node_modules/@prisma/client' } },
    { name: 'modulo-pela-api-publica', severity: 'error',
      from: { path: '^src/(dominio|aplicacao)/([^/]+)/' },
      to: { path: '^src/(dominio|aplicacao)/[^/]+/.+', pathNot: ['^src/$1/$2/',
'^src/(dominio|aplicacao)/[^/]+/index\\.ts$'] } },
    // Uma regra por linha da matriz de ARQ-11, gerada a partir dela. Exemplo:
    { name: 'dominio-prz-isolado', severity: 'error',
      from: { path: '^src/dominio/prz/' },
      to: { path: '^src/dominio/(?!prz/|comum/)' } },
  ],
  options: { tsPreCompilationDeps: true, tsConfig: { fileName: 'tsconfig.json' } },
};
```

ESLint (`eslint.config.mjs`), por pasta:

Pasta	Regras
todas	`@typescript-eslint/no-explicit-any: error`; `@typescript-eslint/no-non-null-assertion: error`; `@typescript-eslint/consistent-type-imports: error`; `no-console: error` (usar a porta `Log`)
`src/dominio`, `src/aplicacao`, `src/portas`	`no-restricted-globals` para `fetch`, `process`, `window`, `document`; `no-restricted-syntax` para `Date.now()`, `new Date()` sem argumento e `Math.random()`; `no-restricted-imports` para `next`, `next/*`, `react`, `@prisma/client`, `node:*`, `pino`, `pg-boss`
`src/interface`, `src/components`, `src/app`	`no-restricted-imports` para `@prisma/client` e `@/adaptadores/*`; `jsx-a11y` recomendado
`src/dominio`	`no-magic-numbers` com exceções `0`, `1`, `-1`, `100` (pontos percentuais); demais constantes vêm de `parametros.ts` ou do cadastro

7. Estrutura de pastas do repositório do sistema

```
reajusta/
├── AGENTS.md                     # cópia de AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md
├── CLAUDE.md                     # mesma cópia
├── docs/especificacao/           # este pacote
├── prisma/
│   ├── schema.prisma             # cópia de especificacao/prisma/schema.prisma
│   ├── migrations/               # inclui <carimbo>_integridade/migration.sql (06 §5.2)
│   └── seed/                     # cadastro de Paraty, feriados, unidades, perfis, indicadores, testes
R-P01, regras de prazo
├── oraculo/
│   ├── VERSAO                    # commit fixado do repositório do curso
│   ├── diferencial.py            # recebe pleitos gerados e devolve o resultado do oráculo
│   └── DIVERGENCIAS.md           # DIV-01 a DIV-07 e as que forem aprovadas depois
├── src/
│   ├── contratos/
│   │   ├── pleito-reajuste-0.1.schema.json
│   │   ├── remessa-faturamento.schema.json
│   │   └── api/                  # esquemas Zod por recurso (07_CONTRATOS_API.md)
│   ├── dominio/
│   │   ├── comum/                # decimal.ts, mes.ts, data-civil.ts, calendario.ts, resultado.ts,
```

```
erros.ts, parametros.ts
|   |   ├── cad/                  # MOD-CAD
|   |   ├── ple/                  # MOD-PLE (validar-pleito.ts, regras/, versao.ts)
|   |   ├── cal/                  # MOD-CAL
|   |   ├── ser/                  # MOD-SER
|   |   ├── prz/                  # MOD-PRZ
|   |   ├── doc/                  # MOD-DOC
|   |   ├── min/                  # MOD-MIN
|   |   ├── fat/                  # MOD-FAT
|   |   ├── ind/                  # MOD-IND
|   |   └── adm/                  # MOD-ADM
|   ├── portas/
|   |   ├── repositorios/         # um arquivo por agregado
|   |   ├── externas/             # fonte-serie-publica.ts, fonte-tarifas-aneel.ts, base-
especialista.ts, sei.ts, modelo-linguagem.ts, correio.ts
|   |   └── servicos/             # gerador-documento.ts, armazenamento-arquivos.ts, fila.ts,
relogio.ts, log.ts, cifrador-senha.ts, auditoria.ts, unidade-de-trabalho.ts
|   ├── aplicacao/
|   |   └── <mod>/                # um arquivo por caso de uso: uc01-enviar-pleito.ts ... uc20-
atualizar-series.ts
|   ├── adaptadores/
|   |   ├── comum/                # http com tempo máximo, novas tentativas e tradução de falha
|   |   ├── prisma/  ipeadata/  sidra/  aneel/  especialista/  sei/  llm/
|   |   ├── smtp/  documentos/  arquivos/  fila/  relogio/  senha/  log/
|   ├── composicao/
|   |   ├── config.ts             # variáveis de ambiente validadas com Zod (§15)
|   |   └── container.ts
|   ├── components/reajusta/      # inventário de 10_UX_UI.md; nada fora dele
|   ├── interface/
|   |   ├── telas/<mod>/          # uma pasta por tela TL-xx
|   |   ├── api/<mod>/            # handlers chamados pelos route.ts
|   |   ├── consultas/            # ganchos do React Query e clienteApi
|   |   ├── autenticacao/         # NextAuth
|   |   └── mensagens/            # textos do guia de mensagens de 10_UX_UI.md
|   ├── app/                      # rotas do App Router (só delegam, ARQ-20) e globals.css com o @theme
de 10_UX_UI.md
|   └── jobs/                     # worker.ts e uma definição por job (§12)
├── tests/
|   ├── fakes/                    # portas em memória para os testes da aplicação
|   ├── integracao/               # adaptadores contra PostgreSQL de teste e MSW
|   ├── paridade/                 # diferencial com o oráculo (§16)
|   └── e2e/                      # Playwright, fluxos de R1 em diante
├── public/fontes/
├── docker-compose.yml  Dockerfile  .env.example
└── .dependency-cruiser.cjs  eslint.config.mjs  vitest.config.ts  playwright.config.ts  tsconfig.json
```

Testes unitários ficam ao lado do código (`recalcular-ir.test.ts` junto de `recalcular-ir.ts`). Os fixtures de aceite são os de `12_TESTES.md` (documento 12, Testes de aceitação) (`fixtures/calculos_coorte.json`, `paraty_2026.json`, `ciclos_coorte.json`), gerados pelo oráculo com `ferramentas/gerar_fixtures.py`, copiados para `docs/especificacao/fixtures/` e lidos de lá; não são duplicados.

8. Módulos

Módulo	Pasta	Casos de uso	Domínio (principais funções)	Portas usadas
MOD-PLE	`ple`	UC-01, UC-02, UC-04	`validarPleito`, `conferirLayout`, `conferirComponentes`, `concluirValidacao`	RepositorioPleitos, RepositorioCiclos, ArmazenamentoArquivos, Fila, Auditoria
MOD-CAD	`cad`	UC-06, UC-07	`resolverVersao`, `conferirTrechos`, `versaoVigenteEm`, `proximaDataBase`	RepositorioContratos, BaseEspecialista

Módulo	Pasta	Casos de uso	Domínio (principais funções)	Portas usadas
MOD-CAL	`cal`	UC-03, UC-05 (memória)	`conferirIntersticio`, `mesesReferencia`, `recalcularIr`, `comporTotal`, `parcelaDoCronograma`, `conferirTabela`, `montarMemoria`, `encadearCiclo`	RepositorioApuracoes
MOD-SER	`ser`	UC-03, UC-20	`serieCompleta`, `conferirSeriePublica`, `conferenciaCruzada`, `conferirEnergia`, `situacaoDaSerie`	FonteSeriePublica, FonteTarifasAneel, RepositorioSeries
MOD-PRZ	`prz`	UC-08, UC-10, UC-13, UC-14, UC-15	`transicaoCiclo`, `donoDaEtapa`, `abrirPrazos`, `vencimentoPrazo`, `alertasDevidos`, `podeEncerrar`	RepositorioMarcosPrazos, RepositorioCalendario, Correio, Sei
MOD-DOC	`doc`	UC-04, UC-09, UC-10, UC-14, UC-15	`preencherModelo`, `camposFaltantes`, `quesitosDasPendencias`	GeradorDocumento, RepositorioPecas, Sei
MOD-MIN	`min`	UC-05, UC-11, UC-12	`fatosDaMinuta`, `verificarCitacao`, `podeAprovarMinuta`, `taxaEdicao`	ModeloLinguagem, BaseEspecialista, RepositorioPecas
MOD-FAT	`fat`	UC-16, UC-17	`conferirRemessa`, `recalcularFatura`, `contemDadoPessoal`	RepositorioFaturas, ArmazenamentoArquivos
MOD-IND	`ind`	UC-18	`medirIndicador` (I-P01 e Q-P01), `executarTeste` (R-P01), `verificarCadeiaAuditoria`	RepositorioIndicadores, RepositorioMarcosPrazos
MOD-ADM	`adm`	UC-19 e TL-16	`permite`, `perfisValidos`	RepositorioUsuarios, CifradorSenha

Os nomes de função são o ponto de partida; o nome final segue o glossário e fica registrado no `index.ts` do módulo.

9. Portas e adaptadores

Porta	Operações principais	Adaptadores	INT	Módulos
`FonteSeriePublica`	`buscarSerie(serie)` → valores com mês, casas e data da consulta, ou falha tipada	`ipeadata` (OData), `sidra`, `fgv-dados` (opcional)	INT-02, INT-03, INT-07	SER
`FonteTarifasAneel`	`buscarResolucoes(distribuidora, periodo)`	`aneel` (arquivo de dados abertos)	INT-04	SER
`BaseEspecialista`	`textoDocumento(documento)`, `deliberacoesDoContrato(contrato)`, `versaoDaExportacao()`	`especialista-arquivo` (exportação periódica), `especialista-api` (se houver)	INT-05	CAD, MIN
`Sei`	`vincularProcesso`, `registrarJuntada`, `listarAndamentos`, `entregarPeca`	`sei-manual`, `sei-webservice`	INT-01	PLE, PRZ, DOC
`ModeloLinguagem`	`gerarEstruturado({ tarefa, versaoPrompt, entrada, esquemaSaida })`	`desligado`, `openai-compativel`, `anthropic`	INT-06	MIN
`Correio`	`enviar(mensagem)`	`smtp`; `memoria` nos testes	INT-08	PRZ
`GeradorDocumento`	`gerarDocx(modelo, dados)`, `converterParaPdf(docx)`	`docxtemplater`, `gotenberg`	—	DOC, MIN
`ArmazenamentoArquivos`	`guardar`, `ler`, `sha256`	`disco-local`; `s3` depois	—	PLE, DOC, FAT

Porta	Operações principais	Adaptadores	INT	Módulos
`Fila`	`enfileirar(job, dados, chaveIdempotencia)`, `agendar`	`pg-boss`	—	PLE, SER, PRZ
`Relogio`	`agora()`, `hoje()` (data civil no `FUSO_HORARIO`)	`sistema`; `fixo` nos testes	—	todos
`Log`	`info`, `aviso`, `erro` com campos estruturados	`pino`	—	todos
`Auditoria`	`registrar(acao, entidade, antes, depois)` dentro da transação	`prisma`	—	todos
`UnidadeDeTrabalho`	`executar(fn)` em transação	`prisma`	—	todos
`CifradorSenha`	`cifrar`, `conferir`	`argon2`	—	ADM
Repositórios	um por agregado: Contratos, Ciclos, Pleitos, Validacoes, Apuracoes, Series, MarcosPrazos, Calendario, Pecas, Faturas, Indicadores, Usuarios	`prisma`; em memória em `tests/fakes`	—	por módulo

Todo adaptador externo: tempo máximo configurável, novas tentativas só em operação idempotente (leitura), tradução da falha para `FalhaFonteExterna { fonte, tipo: 'TEMPO_ESGOTADO' | 'HTTP' | 'FORMATO' | 'INDISPONIVEL' }`, nenhuma resposta bruta repassada. Detalhes de cada integração em `09_INTEGRACOES.md`.

10. Onde fica cada regra V01 a V12

A orquestração é `validarPleito(entrada)` em `src/dominio/ple/validar-pleito.ts`. Ela recebe o pacote, a cadeia de versões do contrato e os insumos já carregados (textos, valores das séries, valores de outros pleitos, tarifas da ANEEL) e devolve a lista de itens na mesma ordem e com os mesmos cortes do oráculo: erro em V01 encerra a validação; versão contratual inexistente em V02 encerra a validação. O caso de uso UC-02 (`src/aplicacao/ple/uc02-validar-pleito.ts`) carrega os insumos pelas portas, chama o domínio, grava `ResultadoValidacao` e a `Apuracao` (UC-03) e muda a situação do pleito e do ciclo. Regra de negócio detalhada em `08_REGRAS_NEGOCIO.md`.

Regra	Confere	Função de domínio (arquivo)	Insumo trazido pela aplicação (porta)	Requisito
V01	o arquivo segue o layout 0.1	`conferirLayout` (`dominio/ple/regras/v01-layout.ts`), Ajv 2020-12 sobre `contratos/pleito-reajuste-0.1.schema.json`	nenhum	RF-PLE-02
V02	trechos do cadastro achados no texto; versão contratual existe	`conferirTrechos` (`dominio/cad/conferir-trechos.ts`) e `resolverVersao` (`dominio/cad/resolver-versao.ts`)	textos (`BaseEspecialista`); cadeia de versões (`RepositorioContratos`)	RF-CAD-02, RF-CAD-01
V03	interstício	`conferirIntersticio` (`dominio/cal/intersticio.ts`)	nenhum	RF-CAL-03
V04	meses o e i pela regra do contrato	`mesesReferencia` (`dominio/cal/meses-referencia.ts`)	nenhum	RF-CAL-03
V05	componentes e códigos iguais ao cadastro	`conferirComponentes` (`dominio/ple/regras/v05-componentes.ts`)	nenhum	RF-PLE-03

Regra	Confere	Função de domínio (arquivo)	Insumo trazido pela aplicação (porta)	Requisito
V06	série mensal completa	`serieCompleta` (`dominio/ser/serie-completa.ts`)	nenhum	RF-PLE-03
V07	valor igual à série pública nos meses o e i	`conferirSeriePublica` (`dominio/ser/conferir-serie-publica.ts`)	valores do cache com data da consulta (`RepositorioSeries`); `A_REFAZER` se faltar	RF-SER-01, RF-SER-04
V08	valor igual ao de outros pleitos no mesmo mês (séries pagas)	`conferenciaCruzada` (`dominio/ser/conferencia-cruzada.ts`)	valores da base `PLEITOS` (`RepositorioSeries`)	RF-SER-02
V09	IR recalculado com os pesos do cadastro, nas casas do contrato	`recalcularIr` (`dominio/cal/recalcular-ir.ts`)	nenhum	RF-CAL-01
V10	parcela do cronograma e total pela regra de combinação	`parcelaDoCronograma` e `comporTotal` (`dominio/cal/compor-total.ts`)	nenhum	RF-CAL-02, RF-CAD-03
V11	energia com distribuidora, composição e resolução	`conferirEnergia` (`dominio/ser/energia.ts`)	resoluções da ANEEL (`FonteTarifasAneel`), quando a regra de composição estiver decidida	RF-SER-03
V12	tabela proposta = vigente × (1 + total)	`conferirTabela` (`dominio/cal/conferir-tabela.ts`)	nenhum	RF-CAL-04

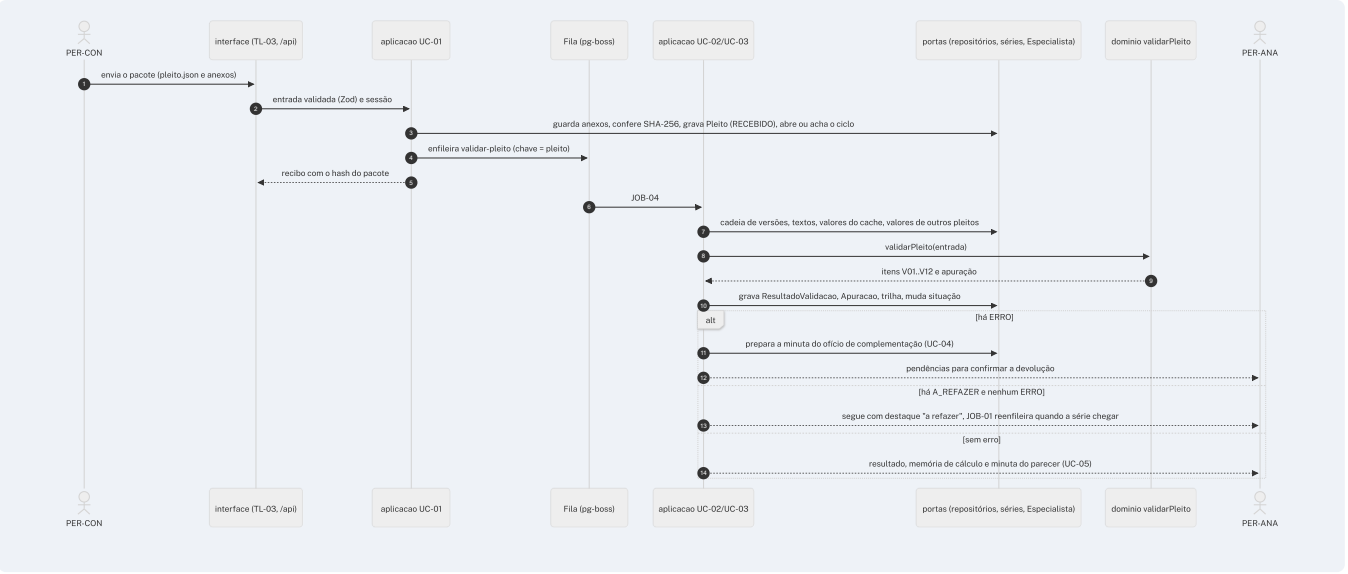
Funções do mesmo fluxo fora de V01 a V12: `montarMemoria` (`dominio/cal/memoria.ts`, RF-CAL-05), `encadearCiclo` (`dominio/cal/encadear.ts`, RF-CAL-06), `concluirValidacao` (`dominio/ple/concluir.ts`: `DEVOLVER`, `A_REFAZER` ou `SEGUE_PARA_ANALISE`), `quesitosDasPendencias` (`dominio/doc`, RF-DOC-03).

A validação prévia (RF-PLE-05, TL-03) chama a mesma `validarPleito`, com os insumos que estiverem em cache, e não grava nada.

Parâmetros usados pelas regras ficam em `dominio/comum/parametros.ts`, cada um com a origem:

Parâmetro	Valor	Origem
`TOLERANCIA_RECALCULO_PP`	0,01	RNF-01; `comum.TOL_RECALCULO_PP`
`DIAS_MINIMOS_INTERSTICIO`	365	V03 do oráculo (aviso abaixo disso); N-P01-17 (periodicidade inferior a um ano)
`VERSAO_LAYOUT_PLEITO`	`0.1`	`pleito_reajuste.schema.json`

11. Fluxo do caso principal entre camadas



12. Jobs

Todos rodam no contêiner `worker`, com pg-boss. Cada job é uma definição em `src/jobs/` que só chama um caso de uso da aplicação. Horários por variável de ambiente; os valores iniciais são proposta, a confirmar com a TI e a Secretaria.

ID	Job	Gatilho	Caso de uso e requisitos	O que faz	Idempotência	Em falha
JOB-01	`atualizar-series`	agenda `JOB_SERIES_CRON` (proposto: diário, de madrugada) e botão na TL-14	UC-20; RF-SER-01, RF-SER-03, RF-SER-04	Para cada `SerieExterna` usada por componente de versão publicada e para as tarifas da ANEEL: consulta a fonte, grava valores novos, marca revisões com `substituidoEm`, atualiza `situacao` e `consultadaEm`. Reenfileira JOB-04 dos pleitos `A_RECONFERIR` que dependem da série; valor revisado pela fonte gera alerta `SERIE_DIVERGENTE`	valor só entra se mudou; chave por série e dia	marca a série `INDISPONIVEL`, mantém o cache, registra `ultimaFalha`, alerta o PER-ADM na TL-14
JOB-02	`prazos-e-alertas`	agenda `JOB_PRAZOS_CRON` (proposto: diário, antes do expediente)	UC-08, UC-10, UC-13, UC-14, UC-15; RF-PRZ-03, RF-PRZ-04, RF-PRZ-06, RF-PRZ-07, RF-PRZ-08, RF-CAD-04	Atualiza a situação dos prazos (`A_VENCER`, `VENCIDO`); cria `Alerta` pelas antecedências da `RegraPrazo`, no vencimento e no dia útil seguinte (RN-TRA-03); alerta `SEM_DONO` para ciclo sem unidade com o processo aberto; no dia útil seguinte ao vencimento de diligência sem resposta, gera a peça de reiteração pronta para assinatura; no vencimento das razões finais, inclui o ciclo na lista da próxima pauta (TL-11) para a Secretaria confirmar; no fim do prazo recursal sem recurso registrado, gera a minuta da certidão de ausência de recurso; avisa antes da data-base de cada contrato	`chaveIdempotencia` do alerta; peça gerada uma vez por prazo	nada é enviado em dobro; erro por ciclo não para os demais; resumo de falhas na TL-15

ID	Job	Gatilho	Caso de uso e requisitos	O que faz	Idempotência	Em falha
JOB-03	`indicadores-e-auditoria`	agenda `JOB_INDICADORES_CRON` (proposto: diário, de madrugada)	UC-18; RF-IND-01, RF-IND-02, RF-IND-03	Calcula `MedicaoIndicador` de I-P01-01 a 10 por ciclo e por período e de Q-P01-01 a 04; roda os testes R-P01 automatizáveis sobre cada ciclo (`ExecucaoTesteRequisito`); confere a cadeia de hash da trilha	grava nova medição com `versaoRegras`; não altera as anteriores	ciclo sem marco suficiente vira `SEM_EVIDENCIA`, não erro
JOB-04	`validar-pleito`	fila, ao receber o pleito (UC-01) e ao chegar série pendente (JOB-01)	UC-02, UC-03; RF-PLE-03; RNF-13	Executa o fluxo da §11	chave = pleito + versão do cache usada	três novas tentativas; depois, pleito fica `A_RECONFERIR` com aviso ao PER-ANA
JOB-05	`enviar-email`	fila, a cada `Alerta` de canal `EMAIL`	RF-PRZ-03; INT-08	Envia pela porta `Correio`	`chaveIdempotencia` do alerta	novas tentativas com espera crescente; depois, `Alerta.situacao = FALHOU` e o alerta continua no painel (TL-10)
JOB-06	`importar-base-especialista`	agenda `JOB_ESPECIALISTA_CRON` (proposto: semanal)	INT-05; RF-CAD-02; RF-MIN-04	Lê a exportação periódica da base do Especialista; registra a versão da exportação; reconfere os trechos das versões publicadas e avisa o PER-GCA quando um trecho deixou de ser achado	por versão da exportação	mantém a exportação anterior

Jobs não decidem: cada ação com efeito no processo (reiteração, certidão, inclusão em pauta) gera minuta ou proposta, que uma pessoa confirma (RNF-07).

13. Tratamento de erro

ID	Camada	Regra
ARQ-25	dominio	Falha esperada é valor: `Resultado<T, ErroDominio>` (`{ ok: true, valor }` ou `{ ok: false, erro }`). Resultado de regra de validação (`ERRO`, `AVISO`) é dado, não exceção. Exceção só para invariante violada (`ErroInvariante`), que indica defeito
ARQ-26	aplicacao	Devolve `Resultado<T, ErroAplicacao>` com `codigo` estável, igual ao `codigo` da tabela de erros de `07_CONTRATOS_API.md` §2.4 (`requisicao-invalida`, `nao-autenticado`, `sem-permissao`, `nao-encontrado`, `conflito`, `pacote-duplicado`, `campo-fora-do-layout`, `dado-pessoal`, `regra-negocio`, `fonte-indisponivel` e os demais de lá), mais `erro-interno`. Falha de regra de negócio leva o ID da RN (`regra`). Registro de outra concessionária devolve `nao-encontrado`, sem revelar que existe
ARQ-27	adaptadores	Traduzem falha externa em `FalhaFonteExterna` ou `FalhaPersistencia`. Erro do gatilho de integridade (`P0001`) vira `conflito`. Nunca repassam corpo de resposta, SQL ou pilha

ID	Camada	Regra
ARQ-28	interface	Mapeia `codigo` para o status HTTP da tabela de `07_CONTRATOS_API.md` §2.4 (`erro-interno` → 500). Corpo `application/problem+json` (RFC 9457) com `codigo`, `regra`, `erros[]` e `correlacao_id`. Pendência de validação não é erro HTTP: o resultado traz `decisao = devolver`
ARQ-29	interface	A tela mostra a mensagem do guia de `10_UX_UI.md` para cada `codigo`, nunca a mensagem técnica. Cada segmento do App Router tem `error.tsx` e `not-found.tsx` com essas mensagens
ARQ-30	jobs	Erro num item (ciclo, série, alerta) não interrompe os outros. Falha final fica registrada na entidade (`ultimaFalha`, `situacao`) e aparece em TL-14 ou TL-15

14. Logs

ID	Regra
ARQ-31	Log estruturado em JSON (pino), na saída padrão do contêiner. Campos: `nivel`, `em`, `servico` (`web` ou `worker`), `correlacaoId`, `usuarioId`, `perfilAtivo`, `casoDeUso`, `duracaoMs`, `resultado`, `codigo`
ARQ-32	`correlacaoId` nasce na requisição (ou no job) e segue para a aplicação, os adaptadores e o registro de auditoria
ARQ-33	**Proibido em log:** nome, e-mail, CPF, telefone ou qualquer dado pessoal; senha, hash de senha, token, cookie, `DATABASE_URL`, chave de API; conteúdo de peça, de minuta, de prompt ou de resposta do modelo de linguagem; valores de série paga. O pino é configurado com redação desses caminhos, e um teste confere que um log de exemplo com esses campos sai redigido
ARQ-34	Log não é trilha de auditoria. Quem fez o quê e quando fica em `RegistroAuditoria` (RNF-11); o log serve à operação
ARQ-35	Níveis: `erro` para falha que exige ação; `aviso` para fonte indisponível, nova tentativa e item `A_REFAZER`; `info` para início e fim de caso de uso e de job; `depuracao` só fora de produção

15. Configuração por variável de ambiente

Toda configuração vem do ambiente, é validada com Zod em `src/composicao/config.ts` na partida e derruba o processo se faltar ou estiver mal formada. O repositório tem `.env.example` sem segredo. Segredo nunca entra no código nem no repositório (RNF-10). Só `composicao/config.ts` lê `process.env`.

Variável	Obrigatória	Uso
`APP_AMBIENTE`	sim	`desenvolvimento`, `homologacao` ou `producao`
`DATABASE_URL`	sim	conexão do papel da aplicação (`reajusta_app`)
`DATABASE_URL_MIGRACAO`	na implantação	papel dono do esquema, usado só por `prisma migrate deploy`
`NEXTAUTH_URL`, `NEXTAUTH_SECRET`	sim	NextAuth (ADR-0009)
`SESSAO_MAX_MINUTOS`	sim	expiração da sessão (valor em `14_OPERACAO.md`)
`FUSO_HORARIO`	sim	`America/Sao_Paulo` (ADR-0011)
`ARQUIVOS_DIR`	sim	raiz do armazenamento local de arquivos
`IPEADATA_URL_BASE`	sim	`http://www.ipeadata.gov.br/api/odata4` (endereço usado pelo oráculo)
`SIDRA_URL_BASE`	sim	`https://apisidra.ibge.gov.br/values` (endereço usado pelo oráculo)
`ANEEL_URL_BASE`	sim	portal de dados abertos da ANEEL (conjunto em `09_INTEGRACOES.md`)

Variável	Obrigatória	Uso
`FONTES_TIMEOUT_S`	não	tempo máximo por consulta externa; valor inicial 120, o do oráculo (`recalcular_reajuste.py`)
`ESPECIALISTA_MODO`	sim	`arquivo` ou `api`
`ESPECIALISTA_DIR` ou `ESPECIALISTA_URL`	conforme o modo	origem da exportação da base do Especialista
`SEI_MODO`	sim	`manual` (fase 1) ou `webservice` (ADR-0005)
`SEI_WS_URL`, `SEI_WS_SIGLA_SISTEMA`, `SEI_WS_IDENTIFICACAO`	só com `webservice`	credenciais do sistema no SEI
`LLM_PROVEDOR`	sim	`desligado`, `openrouter` (padrão, adendo do ADR-0006), `openai-compativel` ou `anthropic`
`OPENROUTER_API_KEY`	com `openrouter`	chave do OpenRouter; nunca em log
`LLM_URL_BASE`, `LLM_MODELO`, `LLM_CHAVE`, `LLM_TIMEOUT_S`	se o provedor não for `desligado`	com `openrouter`, `LLM_URL_BASE` = `https://openrouter.ai/api/v1` e `LLM_MODELO` = slug conferido em `/api/v1/models`
`PACOTE_MAX_BYTES`, `ARQUIVO_MAX_BYTES`	não	limites de upload (SEG-ENT, `15_SEGURANCA.md`)
`INTEGRACOES_HOSTS_PERMITIDOS`	sim	lista de hosts externos permitidos (SEG-ENT, contra SSRF)
`SMTP_HOST`, `SMTP_PORTA`, `SMTP_USUARIO`, `SMTP_SENHA`, `SMTP_REMETENTE`, `SMTP_TLS`	sim	INT-08
`GOTENBERG_URL`	sim	conversão para PDF
`FGV_DADOS_URL`, `FGV_DADOS_CHAVE`	não	INT-07, só com licença (ADR-0008)
`JOB_SERIES_CRON`, `JOB_PRAZOS_CRON`, `JOB_INDICADORES_CRON`, `JOB_ESPECIALISTA_CRON`	sim no `worker`	agenda dos jobs (§12)
`LOG_NIVEL`	não	`info` por padrão

Parâmetro de negócio não é variável de ambiente. Prazo, tolerância, antecedência de alerta, peso e casas decimais ficam no cadastro, em `RegraPrazo` ou em `dominio/comum/parametros.ts`, com a fonte.

16. Oráculo em Python nos testes

O oráculo é o código do repositório do curso: `scripts/validar_pleito.py` (função `validar(pleito, cadastro)`) e `scripts/recalcular_reajuste.py`. O sistema fixa um commit em `oraculo/VERSAO`. O oráculo nunca roda em produção.

16.1 Esperados dos fixtures (golden)

1. Os esperados são os fixtures de `12_TESTES.md` (documento 12, Testes de aceitação) §1.2, gerados pelo oráculo com `ferramentas/gerar_fixtures.py`, da raiz do repositório do curso. O script não acessa a rede, ordena tudo e para com erro se o resultado não bater com o levantamento. `--conferir` só confere.
2. `fixtures/paraty_2026.json` traz o pleito, o cadastro, o resultado esperado de V01 a V12 (10 ok, 5 avisos, 1 erro, o mesmo de `../saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`) e as mutações do AT-05. `fixtures/calculos_coorte.json` traz os 28 cálculos completos da coorte. `fixtures/ciclos_coorte.json` traz os marcos reais e o resultado esperado de cada R-P01.
3. O teste do domínio (Vitest) lê o fixture, valida a forma com Zod e compara:

  - a sequência de `(regra, situacao)`, que tem de ser igual, salvo as divergências aceitas (§16.4);
  - os números de V09 e V10 e o IR recalculado, dentro da tolerância do fixture (0,01 ponto percentual, RNF-01);
  - a mensagem não é comparada (o sistema usa o guia de mensagens); a comparação é pelo `detalhe` estruturado.
4. O job `paridade` do CI roda `gerar_fixtures.py --conferir` no commit fixado do repositório do curso (`oraculo/VERSAO`) e compara os hashes de `origem.arquivos` com os fixtures copiados no repositório do sistema. Mudou o oráculo ou a fonte: regenerar, revisar a diferença e registrar no commit.

16.2 Teste diferencial

1. `tests/paridade/` gera variações dos fixtures com fast-check: IR declarado alterado, mês de referência deslocado, parcela de realinhamento trocada, componente sem evidência, valor de série com menos casas, componente a mais ou a menos.
2. Cada variação passa pelo domínio TypeScript e por `oraculo/diferencial.py`, que chama `validar()` de `scripts/validar_pleito.py` e devolve o resultado em JSON. O oráculo roda sem rede: o cache de séries vem dos fixtures, apontado por `SEI_DADOS` (pasta `series/<nome>.json`, no formato do cache do oráculo), e os textos dos contratos por `TEXTOS_CONTRATOS`.
3. O teste falha em qualquer diferença fora das divergências aceitas. A semente do gerador é registrada para reproduzir.
4. Roda no CI em job próprio (`paridade`), com Python 3, `jsonschema` e `pandas`, na versão do commit fixado. Localmente, `npm run paridade`.

16.3 Recálculo da coorte

`recalcularIr` e `comporTotal` são conferidos contra as 28 apurações completas de `../saida/levantamento/calculo/recalculo.csv`: as 24 que conferem têm de conferir; as 4 que divergem têm de divergir, com o mesmo IR recalculado (AT-01 a AT-04, `fixtures/calculos_coorte.json`).

As funções de calendário e de prazo são conferidas contra os marcos reais e os vencimentos de `fixtures/ciclos_coorte.json`, e `contarDiasUteis` e `somarDiasUteis` contra `dias_uteis` e `somar_du` de `../scripts/comum.py` (ADR-0011).

16.4 Divergências aceitas

Cada divergência abaixo é intencional, documentada em `oraculo/DIVERGENCIAS.md` e tratada no teste por regra explícita, nunca por tolerância genérica. **Divergência nova exige aprovação humana antes do código.** As sete abaixo estão propostas e aguardam aprovação da CAPET e da TI.

ID	Regra	Oráculo	Sistema	Motivo
DIV-01	V07	procura o valor em qualquer mês da série pública	confere no mês o e no mês i	a regra é "valor igual à série pública" no mês (`ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md` §4); o cache do oráculo não guarda o mês
DIV-02	V08	compara com valores do mesmo código em qualquer mês (`componentes.csv` não tem o mês)	compara no mesmo código e no mesmo mês	a regra é "o mesmo índice no mesmo mês" (`LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §6)
DIV-03	V01	não confere `format` do JSON Schema (o `jsonschema` sem verificador de formato aceita data inválida)	confere `format: date` com ajv-formats	data inválida quebraria V03 e V04

ID	Regra	Oráculo	Sistema	Motivo
DIV-04	V02, V07	sem textos dos contratos, V02 dá `aviso`; sem rede e sem cache, V07 falha com exceção	`A_REFAZER`, pleito `A_RECONFERIR`	RNF-06; RF-SER-04
DIV-05	V10	o total é sempre multiplicativo, qualquer que seja `combinacao`	aplica a regra da versão (`MULTIPLICATIVA` ou `ADITIVA`)	a regra de combinação é parâmetro do contrato (`LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §1); em Paraty os dois dão o mesmo resultado
DIV-06	todas	mensagem em texto livre	mensagem do guia de `10_UX_UI.md` e `detalhe` estruturado	RNF-09
DIV-07	V09, V12	`round()` sobre ponto flutuante binário	meio para o par sobre decimal (RN-NUM-03)	ADR-0003; só difere em empate exato de casa decimal; DEC-06

17. Testes por camada e portões

Camada	Ferramenta	O que cobre	Portão
dominio	Vitest	regras V01 a V12, recálculo, prazos, máquina de estados, citação, permissões; fixtures de aceite; esperados do oráculo	cobertura ≥ 90% de linhas e de ramos em `src/dominio` (RNF-12)
aplicacao	Vitest com `tests/fakes`	casos de uso, autorização, transição de situação, auditoria gravada, isolamento entre concessionárias	todos os casos de uso com teste
adaptadores	Vitest com MSW e PostgreSQL de teste	tradução de respostas e falhas de IPEADATA, SIDRA, ANEEL, LLM; repositórios; gatilhos de integridade de `06_MODELO_DADOS.md` §5	cada gatilho com teste que confirma o bloqueio
interface	Testing Library	componentes do inventário e estados de tela (vazio, carregando, erro, sem permissão)	—
ponta a ponta	Playwright com @axe-core/playwright	fluxos de R1: cadastro do contrato, envio do pleito, validação, devolução com pendências, memória de cálculo; depois os de R2 a R4	fluxos de R1 verdes; nenhuma violação WCAG 2.2 AA de impacto sério ou crítico (`12_TESTES.md` §1.1)
paridade	Vitest + Python	§16	sem diferença fora de DIV-01 a DIV-07

`npm run verificar` roda, nesta ordem: `typecheck`, `lint`, `depcruise`, `test` (com cobertura), `prisma validate`. O CI roda também `paridade`, `build` e `e2e`. Lista completa dos portões em `AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md` §7.

18. Itens propostos e decisões abertas

Propostos neste documento (precisam entrar no documento-base ou ser aprovados na PARADA 11):

- entidades `Unidade`, `RegraPrazo`, `Feriado`, `ExecucaoTesteRequisito` (`06_MODELO_DADOS.md`);
- jobs JOB-01 a JOB-06 e seus horários;
- complementos da stack: decimal.js, Ajv, pg-boss, docxtemplater, Gotenberg, pino, argon2, dependency-cruiser, fast-check, @axe-core/playwright (ADR-0001);
- divergências DIV-01 a DIV-07.

Decisões abertas de arquitetura. Somam-se às da PARADA 11 (`README.md`) e às DEC-01 a DEC-08 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`. Duas decisões que tocam a arquitetura já estão lá: o modo de arredondamento (DEC-06, meio para o par até decidir) e a contagem e a prorrogação dos prazos (DEC-05).

ID	Decisão	Quem	Enquanto não decide
DA-ARQ-01	Hospedagem do armazenamento de arquivos (disco da agência ou serviço compatível com S3)	TI	disco local em volume Docker
DA-ARQ-02	Formato da exportação de andamentos do SEI para importação (fase 1)	TI	registro manual dos marcos
DA-ARQ-03	Formato e periodicidade da exportação da base do Especialista	TI	pasta de arquivos de texto, como a convenção do oráculo (`TEXTOS_CONTRATOS`)

19. Índice dos ADRs

ADR	Título	Situação
0001	Stack do sistema	aceita; complementos propostos
0002	Arquitetura hexagonal e regra de dependência verificável	aceita
0003	Domínio em TypeScript, com o Python como oráculo	aceita; arredondamento na DEC-06
0004	PostgreSQL com Prisma e versionamento do cadastro	aceita
0005	Integração com o SEI: manual na fase 1, webservice depois	aceita para a fase 1
0006	Modelo de linguagem por adaptador, decisão humana e citação verificada	aceita; adendo de 31/10/2026: OpenRouter como provedor padrão; política de dados em aberto
0007	Séries públicas com cache e marcação "a refazer"	aceita
0008	Séries pagas pela conferência cruzada, sem redistribuição	aceita
0009	Autenticação com NextAuth e usuário externo	aceita
0010	Design System gov.br sobre Tailwind v4	aceita
0011	Dias úteis com calendário de feriados do RJ	aceita; prorrogação na DEC-05
0012	Cadeia de suprimentos: lockfile, Renovate com idade mínima, SBOM e nenhum merge automático	aceita (provisório de aula até a PARADA 14); revisada em 01/11/2026: todo componente na última versão estável
0013	Implantação no Railway, com homologação e produção, por etiqueta de versão	aceita como padrão provisório de aula; hospedagem com dado real em aberto (PARADA 11)

Anexo: decisões registradas

ADR-0001: Stack do sistema

- **Situação:** aceita (stack principal); os complementos marcados "(proposto)" aguardam a validação da TI na PARADA 11. Política de versões revista em 01/11/2026 (ADR-0012, revisão de 01/11/2026): a stack fixa as bibliotecas, não as versões.
- **Data:** 2026-10-31; revisão das versões em 2026-11-01
- **Origem:** `01_VISAO_ESCOPO.md` §4; RNF-10, RNF-12, RNF-14; lacuna "Stack e onde roda" de `../../docs/COMO_FOI_FEITO.md` §8.

Contexto

Uma IA de desenvolvimento vai construir o sistema em várias sessões. Sem a stack escrita, cada sessão escolhe outra biblioteca para o mesmo problema. O sistema precisa subir com Docker e PostgreSQL, sem serviço pago obrigatório (RNF-14), e ter domínio testável sem framework (RNF-12).

Decisão

Stack fixa. Nenhuma biblioteca fora desta lista entra sem novo ADR. Cada biblioteca, runtime e serviço da lista fica na última versão estável (SEG-SUP-09). As versões citadas abaixo são fotografia de 01/11/2026; a versão em uso é a do registro de versões do sistema (`registro-versoes.md`, nesta pasta no repositório do sistema).

Camada	Escolha	Situação
Linguagem	TypeScript em modo estrito (`strict`, `noUncheckedIndexedAccess`, `exactOptionalPropertyTypes`); `any` proibido por lint	decidida
Aplicação web	Next.js (última estável; 16.x em 01/11/2026) com App Router, React (última estável), route handlers como API	decidida
Validação de entrada	Zod nos route handlers e nos formulários	decidida
Banco e acesso	PostgreSQL com Prisma (última estável; 7.x em 01/11/2026)	decidida
Dados na tela	@tanstack/react-query e @tanstack/react-table	decidida
Formulários	react-hook-form com resolvedor Zod	decidida
Interface	Tailwind v4 (tokens em `@theme`), cn (clsx + tailwind-merge), cva, lucide-react, Recharts, next-themes; padrão do Design System gov.br (ADR-0010)	decidida
Autenticação	NextAuth com credenciais e sessão JWT (ADR-0009)	decidida
Testes	Vitest (última estável; 5.x em 01/11/2026), Testing Library, MSW, Playwright	decidida
Aritmética decimal no domínio	decimal.js (ADR-0003)	complemento (proposto)
Validação do layout do pleito (V01)	Ajv com o dialeto JSON Schema 2020-12 e ajv-formats, sobre o mesmo schema do layout	complemento (proposto)
Fila e agendamento	pg-boss, que guarda fila e agenda no próprio PostgreSQL	complemento (proposto)
Documento DOCX por modelo	docxtemplater com pizzip	complemento (proposto)
Conversão DOCX → PDF	Gotenberg (contêiner com LibreOffice), chamado por adaptador	complemento (proposto)
Logs	pino, em JSON, com redação de campos	complemento (proposto)
Hash de senha	argon2 (argon2id)	complemento (proposto)
Regra de dependência	dependency-cruiser e ESLint (última estável; 10.x em 01/11/2026) (ADR-0002)	complemento (proposto)
Testes de propriedade e diferencial	fast-check	complemento (proposto)
Acessibilidade automática	@axe-core/playwright	complemento (proposto)

Camada	Escolha	Situação
Execução	Node.js (última LTS; 26 em 01/11/2026) em contêiner Docker; PostgreSQL (última major estável; 18 em 01/11/2026); npm com `package-lock.json`	complemento (proposto)

Versões: o `package.json` fixa versão exata de cada dependência (sem `^` nem `~`), sempre a última estável, nos prazos de SEG-SUP-09 (patch e minor em até 7 dias; major em até 30 dias). A atualização chega por PR do Renovate com os portões verdes e merge humano (SEG-SUP-03). Major não pede ADR novo: o PR de major atualiza o registro de versões. Beta, rc, canary e nightly nunca entram.

Alternativas consideradas

- **Back-end separado (NestJS, FastAPI) e front-end em Next.js.** Dois serviços, duas linguagens ou dois deploys para um sistema de uma agência só. Rejeitada: a separação que importa é entre domínio e framework, e ela é garantida pela arquitetura hexagonal (ADR-0002), não por dois processos.
- **Manter o domínio em Python e chamar por API.** Ver ADR-0003.
- **Redis com BullMQ para a fila.** Mais um serviço para operar. Rejeitada: o volume é pequeno (cerca de 51 processos de reajuste por ano em toda a agência, `../docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §4) e o PostgreSQL já existe.
- **Biblioteca de componentes pronta (MUI, shadcn/ui sem adaptação).** Ver ADR-0010.

Consequências

- Positivas: uma linguagem de ponta a ponta; um banco para dados e fila; tudo sobe com `docker compose up`, sem serviço pago (RNF-14).
- Negativas: o domínio deixa de ser o código de referência em Python e precisa de testes de paridade (ADR-0003). O Next.js obriga a separar com disciplina o que é rota e o que é regra (ADR-0002).
- A IA de desenvolvimento não instala biblioteca nova. Se precisar, para e pede (`AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md` §10).

ADR-0002: Arquitetura hexagonal e regra de dependência verificável

- **Situação:** aceita
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** RNF-12 (domínio sem dependência de framework); RNF-06 (fonte externa fora do ar não bloqueia o fluxo); lacuna "Fronteiras do código" de `../../docs/COMO_FOI_FEITO.md` §8.

Contexto

As regras V01 a V12, o recálculo, os prazos e a verificação de citação são o valor do sistema. Elas mudam por aditivo, por deliberação ou por decisão da CAPET e da Procuradoria. As fontes (IPEADATA, IBGE SIDRA, ANEEL, SEI, modelo de linguagem) mudam por outro motivo e caem sem aviso. Se a regra ficar dentro da tela, da rota ou do adaptador, a IA de desenvolvimento duplica a regra a cada tela nova e o teste passa a depender de rede.

Decisão

Cinco camadas, mais a raiz de composição. A dependência só aponta para dentro.

Camada	Pasta	Pode importar
`contratos` (núcleo compartilhado)	`src/contratos`	só `zod` e os arquivos JSON Schema

Camada	Pasta	Pode importar
`dominio`	`src/dominio`	`contratos`, o próprio `dominio`, `decimal.js`, `ajv`, `ajv-formats`
`portas`	`src/portas`	`dominio` (tipos), `contratos`
`aplicacao`	`src/aplicacao`	`dominio`, `portas`, `contratos`
`adaptadores`	`src/adaptadores`	`portas`, `dominio` (tipos), `contratos`, bibliotecas de infraestrutura
`composicao`	`src/composicao`	todas, menos `interface`, `app` e `jobs`
`interface`	`src/app`, `src/components`, `src/interface`, `src/jobs`	`aplicacao`, `contratos`, `composicao` (só o contêiner) e tipos do `dominio`

A regra é verificada por máquina, em dois portões que rodam a cada commit e no CI:

1. **dependency-cruiser** (`.dependency-cruiser.cjs`): proíbe import fora da tabela, ciclo entre módulos e import de outro módulo que não seja pelo `index.ts` dele. A configuração está em `05_ARQUITETURA.md` §6.
2. **ESLint** (`no-restricted-imports`, `no-restricted-globals`, `boundaries` opcional): proíbe `next`, `react`, `@prisma/client`, `node:*` e `fetch` no domínio e na aplicação.

Sem framework de injeção de dependência. Cada caso de uso é uma função fábrica que recebe as portas (`criarValidarPleito({ pleitos, series, baseEspecialista, relogio, auditoria })`). A raiz de composição (`src/composicao/container.ts`) liga portas a adaptadores a partir da configuração.

Alternativas consideradas

- **Camadas tradicionais do Next.js (componentes, `lib/`, `services/`).** Sem fronteira verificável, a regra migra para a rota. Rejeitada.
- **Pastas por funcionalidade sem camadas.** Fácil de navegar, mas não impede o componente de chamar o Prisma. Rejeitada; os módulos MOD-* existem dentro de cada camada.
- **Contêiner de injeção (tsyringe, inversify).** Decoradores e metadados em tempo de execução para um grafo pequeno. Rejeitada: funções fábrica bastam e são tipadas.
- **eslint-plugin-boundaries sozinho.** Cobre as camadas, mas não a regra de "só pelo `index.ts`" nem a matriz entre módulos do domínio. Fica como reforço opcional.

Consequências

- Positivas: domínio testável sem banco nem rede, com cobertura de 90% (RNF-12); troca de fonte ou de provedor de modelo de linguagem sem mexer em regra; o oráculo em Python compara com funções puras (ADR-0003).
- Negativas: mais arquivos por funcionalidade (porta, adaptador, fake de teste). O custo é aceito porque cada um é pequeno e a IA gera a partir do padrão.
- Um import proibido derruba o portão. A correção é mover o código para a camada certa, nunca relaxar a regra.

ADR-0003: Domínio reimplementado em TypeScript, com o Python como oráculo

- **Situação:** aceita; o modo de arredondamento é decisão aberta (DEC-06 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`).
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** briefing do pacote ("a implementação em Python é referência e oráculo"); `README.md` do pacote; RNF-01, RNF-03, RNF-12; `../scripts/validar_pleito.py`, `../scripts/recalcular_reajuste.py`.

Contexto

As regras V01 a V12 e o recálculo já rodam em Python e foram provados contra os autos: 24 de 28 cálculos conferem e as 4 divergências viraram casos de teste (`../docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §2); o pleito de Paraty 2026 dá 10 ok, 5 avisos e 1 erro (`../saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`). O sistema é TypeScript (ADR-0001). O código de referência lê arquivo e rede dentro da regra (cache de séries, `componentes.csv` , textos dos contratos) e usa ponto flutuante binário.

Decisão

1. O domínio é reescrito em TypeScript puro, em `src/dominio` , como funções sem efeito colateral. Tudo que o Python lê de arquivo ou rede chega ao domínio como argumento, trazido pela aplicação por uma porta.
2. O Python fica como **oráculo**. Ele não roda em produção. Ele é usado nos testes de três formas (`05_ARQUITETURA.md` §16):
   - arquivos esperados (*golden*): os fixtures de aceite de `12_TESTES.md` , gerados pelo oráculo com `ferramentas/gerar_fixtures.py` e versionados;
   - teste diferencial no CI: o mesmo pleito alterado por gerador (fast-check) passa pelo oráculo e pelo sistema;
   - conferência do recálculo dos 28 cálculos de `../saida/levantamento/calculo/recalculo.csv` .
3. **Divergência é defeito do sistema** até prova em contrário. As únicas divergências aceitas estão listadas em `05_ARQUITETURA.md` §16.4 (DIV-01 a DIV-07) e cada uma precisa de aprovação humana. Divergência nova não entra sem decisão registrada.
4. **Aritmética decimal.** Percentuais, números-índice, pesos e tarifas são `Decimal` (decimal.js), nunca `number` . O texto do número recebido é guardado para contar as casas informadas (V07). O arredondamento é feito só por `arredondar(valor, casas, modo)` em `src/dominio/comum/decimal.ts` . O modo vem da fórmula da versão contratual (`Formula.modoArredondamento`); o padrão é meio para o par (`ROUND_HALF_EVEN` , RN-NUM-03 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`). Ele reproduz o `round()` do oráculo fora dos empates exatos e é a regra da ABNT NBR 5891. A confirmação é da CAPET (DEC-06). A tolerância de comparação é a de RNF-01 (0,01 ponto percentual, `comum.TOL_RECALCULO_PP`).
5. Cada resultado guarda `versaoRegras` , a versão semântica do pacote de regras do domínio (`src/dominio/ple/versao.ts`). Toda mudança de regra sobe essa versão (RNF-03).

Alternativas consideradas

- **Serviço em Python (FastAPI) chamado pelo Next.js.** Reaproveita o código, mas traz duas stacks, dois deploys e o código de referência, que lê arquivo e rede dentro da regra, para produção. Rejeitada.
- **Python no navegador ou no servidor por WebAssembly (Pyodide).** Pesado e frágil para pandas e jsonschema. Rejeitada.
- **Reescrever sem oráculo, só com os fixtures.** Perde o teste diferencial, que pega casos que nenhum fixture cobre. Rejeitada.
- `number` **(ponto flutuante) no domínio, como o Python.** Paridade mais fácil, mas erro de representação em tarifa e em arredondamento de casas do contrato. Rejeitada; a tolerância de RNF-01 absorve a diferença no IR.

Consequências

- Positivas: domínio sem dependência de framework e com teste rápido (RNF-12); a mesma regra é provada duas vezes, por duas implementações independentes.
- Negativas: a regra existe em duas linguagens. Quem muda a regra no sistema muda também o oráculo (no repositório do curso) ou registra a divergência. O CI precisa de Python para o job de paridade.

- O oráculo fica fixado num commit do repositório do curso (`oraculo/VERSAO`). Atualizar o commit é tarefa própria.

ADR-0004: PostgreSQL com Prisma e versionamento do cadastro contratual

- **Situação:** aceita
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** RF-CAD-01, RF-CAD-02, RF-CAD-03, RNF-03, RNF-11, RNF-14; `../saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`; `../docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §4 (o 1º termo aditivo dos Blocos mudou de uma vez data-base, Di/Do, energia e índice de químicos).

Contexto

As regras de reajuste mudam por termo aditivo. Um ciclo de 2026 de Paraty aplica o contrato de 2014 com o que o 3º termo aditivo mudou (combinação multiplicativa e cronograma de realinhamento). Um ciclo antigo precisa ser reproduzido com as regras da época (RNF-03), mesmo depois de um aditivo novo. Uma apuração que cita uma versão não pode ver essa versão mudar depois.

Decisão

1. **PostgreSQL** como banco único (dados, fila do pg-boss, trilha de auditoria). **Prisma** (última estável; 7.x em 01/11/2026) como acesso, com migrações versionadas (`prisma migrate`). O que o Prisma não expressa (gatilhos, `CHECK`, `REVOKE`) vai em SQL dentro da própria migração (`06_MODELO_DADOS.md` §5).
2. **Versão contratual herda da anterior.** Cada termo aditivo que muda o reajuste cria uma `VersaoContratual` com `herdaDeId`. A versão resolvida é a fusão rasa por atributo de topo, igual à do oráculo (`versao()` em `../scripts/validar_pleito.py`): `periodicidadeMeses`, `combinacao`, data-base, a `Formula` inteira e o cronograma de realinhamento inteiro. O que a versão define substitui; o que não define vem da anterior. A fusão é a função pura `resolverVersao` de `src/dominio/cad`.
3. **Versão usada é imutável.** Depois de citada por uma `Apuracao` ou por um `ResultadoValidacao`, a versão e suas partes (`Formula`, `Componente`, `ParcelaRealinhamento`, `FonteRegra`) não mudam nem são apagadas. Só a coluna `situacao` pode passar de `PUBLICADA` a `SUBSTITUIDA`. A regra é imposta duas vezes: no caso de uso (erro `VERSAO_EM_USO`) e por gatilho no banco. Correção vira versão nova.
4. **Só versão publicada é usada.** Apuração e validação usam versão `PUBLICADA`. Rascunho é livre para edição.
5. **A apuração guarda o que usou** (RNF-03): `versaoContratualId`, `versaoRegras`, `versaoLayout` e, em cada `TermoApuracao`, o identificador do valor mensal do pleito ou do valor da série externa (com a data da consulta) e da fonte do peso.
6. **Dado recebido é imutável.** Conteúdo do pleito, valores mensais, evidências, itens de validação, termos de apuração, edições de minuta e a trilha de auditoria só aceitam inserção.
7. **Trilha de auditoria só de inserção**, com encadeamento por hash (`hashAnterior`, `hash`) e sem permissão de `UPDATE`, `DELETE` ou `TRUNCATE` para o papel da aplicação (RNF-11).

Alternativas consideradas

- **Versão como cópia completa (sem herança).** Mais simples de ler, mas o aditivo que muda só o realinhamento obrigaria a copiar pesos e trechos, e a cópia pode divergir do contrato. Rejeitada: o cadastro de Paraty já usa herança e o oráculo a resolve assim.
- **Event sourcing do cadastro.** Reprodutível, mas pesado para um cadastro que muda poucas vezes por contrato. Rejeitada.
- **Imutabilidade só no código.** Um script de manutenção ou uma migração apagaria o histórico. Rejeitada; o gatilho é a segunda barreira.
- **Outro ORM (Drizzle, TypeORM) ou SQL puro.** A stack da casa é Prisma. Mantida.

Consequências

- Positivas: qualquer ciclo é refeito com as regras e os valores da época; a fonte de cada número fica rastreável (RNF-02).
- Negativas: corrigir um erro de digitação numa versão já usada exige versão nova, com o ato que a sustenta. O gestor do cadastro (PER-GCA) precisa entender isso; a tela TL-06 explica.
- Os gatilhos ficam fora do `schema.prisma`. Toda migração nova que recria essas tabelas tem de repor o SQL; o teste de integração do banco confere que o gatilho existe.

ADR-0005: Integração com o SEI — manual na fase 1, webservice depois

- **Situação:** aceita para a fase 1; o webservice depende da TI (decisão aberta da PARADA 11).
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** INT-01; RF-PLE-06, RF-DOC-02; RNF-07 (o sistema não assina nem protocola); `01_VISAO_ESCOPO.md` §3 (assinatura e protocolo continuam no SEI).

Contexto

O processo oficial é o do SEI. O sistema precisa do número do processo, das datas dos atos (marcos) e de entregar as peças em formato que o SEI aceita. Não há garantia de que a TI libere o webservice do SEI no início, e o sistema não pode depender disso para a release R1.

Decisão

1. Uma porta `Sei` (`src/portas/externas/sei.ts`) com as operações de que o sistema precisa:
   - `vincularProcesso(cicloId, numeroSei)`;
   - `registrarJuntada(pecaId, numeroDocumentoSei, data)`;
   - `listarAndamentos(numeroSei)`;
   - `entregarPeca(peca)`.
2. **Fase 1, adaptador `sei-manual`.** O servidor exporta a peça em DOCX e PDF (RF-DOC-02), junta e assina no SEI e informa no sistema o número do documento e a data. O número do processo é digitado ao abrir o ciclo (RF-PLE-06) e conferido pelo formato. Os andamentos são registrados como marcos pela tela do ciclo (TL-02). A importação de um arquivo de andamentos exportado do SEI fica como opção, com formato a definir com a TI.
3. **Depois, adaptador `sei-webservice`**, se a TI liberar o webservice do SEI para o sistema: consulta do processo e dos andamentos e inclusão do documento como minuta não assinada. A escolha é por `SEI_MODO`.
4. Em nenhum modo o sistema assina, protocola ou tramita em nome de alguém (RNF-07). Peça juntada pelo webservice entra sem assinatura; a assinatura é sempre no SEI, pela pessoa.
5. Todo marco tem `origem` (`MANUAL`, `SISTEMA`, `IMPORTACAO_SEI`) e autor, para a auditoria contínua saber de onde veio a data (RF-IND-02).

Alternativas consideradas

- **Esperar o webservice para começar.** Bloqueia R1, que não precisa do SEI para validar e recalcular. Rejeitada.
- **Robô de tela (RPA) no SEI.** Frágil, depende de credencial de pessoa e pode violar a política de uso do SEI. Rejeitada.
- **Peticionamento eletrônico do SEI como canal do pleito.** É uma das opções em aberto para o canal de envio (`../docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md` §6, pendência 6). Fica compatível: o validador roda sobre o pacote qualquer que seja o canal.

Consequências

- Positivas: R1 e R2 funcionam sem integração; trocar para webservice é trocar adaptador.
- Negativas: na fase 1 há digitação do número do documento e da data. A tela pede o mínimo e confere o formato. A medição de indicadores (I-P01) depende da disciplina desse registro; o painel TL-13 mostra marcos faltantes.

ADR-0006: Modelo de linguagem por adaptador, decisão humana obrigatória e citação verificada

- **Situação:** aceita; provedor e política de dados são decisão aberta da PARADA 11 (TI e Procuradoria).
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** INT-06; RF-MIN-01 a RF-MIN-05; RNF-05, RNF-07, RNF-14; melhorias M-P01-15 a M-P01-18; controles Q-P01-01 a Q-P01-04 (`../insumos/mapeamento/controles_P01.json`).

Contexto

As minutas de parecer técnico, parecer jurídico, relatório, voto e deliberação (MOD-MIN) usam modelo de linguagem. O provedor ainda não foi escolhido e pode mudar. O modelo erra número e inventa citação. O controle Q-P01-01 exige conferir 100% dos campos extraídos e das citações; o critério de aceite é parecer assinado sem número divergente e sem citação que não confira com a fonte.

Decisão

1. **Porta** `ModeloLinguagem` (`src/portas/externas/modelo-linguagem.ts`) com uma operação: `gerarEstruturado({ tarefa, versaoPrompt, entrada, esquemaSaida })`. Ela devolve um objeto validado contra o esquema Zod da saída, ou uma falha tipada. O domínio e a aplicação não conhecem provedor, URL nem SDK.

2. **Adaptadores:**

   - `desligado` (padrão): a minuta sai só do modelo de documento, sem texto gerado;
   - `openai-compativel`: qualquer API no formato de chat completions, inclusive servidor local;
   - `anthropic`.

   A escolha é por `LLM_PROVEDOR`. Nenhum provedor pago é obrigatório (RNF-14).

3. **Números não vêm do modelo.** Todo número da minuta (índices, IR, total, datas, prazos) vem da apuração e dos marcos, inserido pelo preenchimento do modelo (`dominio/doc`). O modelo redige o texto em volta e propõe citações.

4. **Verificação de citação** (RF-MIN-04) é função pura do domínio, `verificarCitacao` em `src/dominio/min`. Cada citação proposta tem referência e trecho. O trecho é procurado, com espaços normalizados como no oráculo (`norm()` de `../scripts/validar_pleito.py`), no texto da fonte trazido pela porta `BaseEspecialista` (INT-05). Sem o trecho, a citação fica `INVALIDA`; com a base fora do ar, fica `NAO_VERIFICADA`.

5. **Decisão humana obrigatória** (RNF-07):

   - minuta nasce `GERADA` e só passa a `REVISADA`, e a peça a `PRONTA_PARA_ASSINATURA`, por ação de uma pessoa com perfil para isso;
   - minuta com citação `INVALIDA` ou `NAO_VERIFICADA` não passa a `REVISADA` até o revisor corrigir a citação ou marcá-la como conferida na fonte (`CONFERIDA_PELO_REVISOR`, com autor e data);
   - a regra está no domínio e num `CHECK` do banco (`06_MODELO_DADOS.md` §5).

6. **Medição.** Cada edição do revisor é gravada (`EdicaoMinuta`) para a taxa de edição (RF-MIN-05, Q-P01-03). A minuta guarda provedor, modelo e `versaoPrompt`. Os prompts são arquivos versionados em `src/adaptadores/llm/prompts/`.

7. **Dados enviados ao modelo:** só peças e dados do processo, sem dado pessoal (RNF-05). O adaptador remove do envio os campos marcados como pessoais. Prompt e resposta não vão para log (`05_ARQUITETURA.md` §14).

Alternativas consideradas

- **SDK de um provedor chamado direto no caso de uso.** Prende o sistema ao provedor e põe rede na aplicação. Rejeitada.
- **Vercel AI SDK como camada única.** Útil, mas é dependência a mais para uma operação só. Pode ser usado dentro de um adaptador, se a TI preferir, sem mudar a porta.
- **Deixar o modelo escrever os números.** O AS-IS tem 2 pareceres que não fecham com os próprios índices (`01_VISAO_ESCOPO.md` §1). Rejeitada.
- **Verificar citação com o próprio modelo.** Não é determinístico nem auditável. Rejeitada; a verificação é por texto literal.

Consequências

- Positivas: o sistema funciona sem modelo de linguagem; trocar de provedor é configuração; Q-P01-01 a Q-P01-03 são medidos pelo próprio uso.
- Negativas: minuta sem modelo é mais seca (só o modelo de documento). A verificação literal recusa paráfrase: citação tem de trazer o trecho exato.
- A escolha do provedor e a política de dados ficam com a TI e a Procuradoria. Até lá, homologação usa `desligado` ou um servidor local.

Adendo (31/10/2026)

Registra o OpenRouter como provedor padrão do adaptador, por decisão tomada no início da aula 3. A porta, as regras de números, de citação e de decisão humana (itens 1 e 3 a 7 da decisão) não mudam.

1. **Novo adaptador `openrouter`**, escolhido por `LLM_PROVEDOR=openrouter`:

   - chama a API do OpenRouter no formato de chat completions;
   - usa `LLM_URL_BASE` com padrão `https://openrouter.ai/api/v1`;
   - lê a chave de `OPENROUTER_API_KEY`, no lugar de `LLM_CHAVE`, que segue valendo para os outros provedores.

   Os valores `desligado`, `openai-compativel` e `anthropic` continuam aceitos.

2. **Provedor padrão.** Quando a IA embarcada é ligada num ambiente, o provedor é `openrouter`.

   - `desligado` continua o valor em desenvolvimento, na CI (com MSW) e em todo ambiente enquanto o sistema não chama modelo.
   - A R1 não chama modelo de linguagem. O uso começa nas minutas da R3.

3. **Modelo.**

   - `LLM_MODELO` é configurável, com um modelo Claude por padrão.
   - O identificador exato é conferido em `https://openrouter.ai/api/v1/models` na hora de configurar e gravado no `AMBIENTES.md` do repositório do sistema.
   - A minuta continua guardando provedor e modelo (item 6).

4. **Dados.**
    - O adaptador pede ao OpenRouter só provedores que não retêm dados para treino (preferência de coleta de dados negada).
    - Continua removendo os campos pessoais antes do envio (item 7).
    - Não envia série paga (P-11, RNF-04).
5. **Chave.**
    - `OPENROUTER_API_KEY` é segredo selado no ambiente, com limite de crédito na chave, testada por `GET /api/v1/key` antes de virar segredo.
    - Nunca é impressa nem vai para log (`../15_SEGURANCA.md` SEG-SEC-02 e SEG-SEC-04).
6. **Triagem de vulnerabilidades.** O agente de segurança usa o mesmo provedor e o mesmo padrão de modelo. A chave dele é segredo do GitHub Actions, separado do segredo do Railway (`../15_SEGURANCA.md` SEG-VUL-02).
7. **O que continua em aberto.** O provedor e a política de dados para dado real seguem como decisão da TI e da Procuradoria (PARADA 11; `../14_OPERACAO.md` §4, relatório de impacto). Pelo OpenRouter, o pedido pode ser atendido fora do Brasil. RNF-14 continua atendido: nenhum provedor pago é obrigatório, porque `desligado` funciona.

ADR-0007: Séries públicas com cache e marcação "a refazer"

- **Situação:** aceita
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** INT-02, INT-03, INT-04; RF-SER-01, RF-SER-03, RF-SER-04; UC-20; RNF-03, RNF-06, RNF-13; `../docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §3 (70 de 70 números-índice públicos achados na série); `SERIES_PUBLICAS` de `../scripts/comum.py`.

Contexto

V07 confere os valores do pleito contra a série pública da fonte. As APIs do IPEADATA (OData) e do IBGE SIDRA são públicas, mas lentas e às vezes fora do ar. O oráculo usa tempo máximo de 120 s por consulta e cache em arquivo. Uma validação precisa terminar em menos de 60 s com as séries em cache (RNF-13), e a fonte fora do ar não pode travar o fluxo (RNF-06). A fonte pode revisar um valor publicado; a apuração antiga tem de continuar reproduzível.

Decisão

1. **Catálogo de séries** em `SerieExterna` (base, código, licença) e **valores** em `ValorSerieExterna`, com mês, valor, casas publicadas e `consultadaEm`.
2. **O job JOB-01 (UC-20)** atualiza o cache em horário agendado (`05_ARQUITETURA.md` §12), uma série por vez, com tempo máximo por consulta (`FONTES_TIMEOUT_S`, valor inicial 120 s, o mesmo do oráculo). A validação **não** espera a rede: lê o cache.
3. **Valor revisado pela fonte** não sobrescreve o antigo. O registro anterior ganha `substituidoEm` e um registro novo entra com a nova `consultadaEm`. A apuração aponta o registro exato que usou.
4. **Fonte indisponível ou mês ausente do cache.** O item de V07 fica `A_REFAZER`, com a data da última consulta. O pleito fica `A_RECONFERIR` (RF-SER-04) e o resto da validação segue. Quando o JOB-01 traz o mês que faltava, ele reenfileira a validação dos pleitos `A_RECONFERIR` que dependem daquela série.
5. **Mês certo.** O adaptador guarda o mês de cada valor: `VALDATA` no IPEADATA e o código do período (`D3C`) no SIDRA. V07 compara no mês o e no mês i, não em qualquer mês da série. Isso é mais estrito que o oráculo (DIV-01 em `05_ARQUITETURA.md` §16.4).

6. **ANEEL (INT-04)** segue o mesmo padrão: o JOB-01 baixa o arquivo de tarifas homologadas e bandeiras do portal de dados abertos e grava por resolução. A regra de composição da energia é parâmetro da versão contratual e depende de decisão da CAPET (PARADA 11). Até lá, V11 só confere se distribuidora, composição e resolução foram informadas.
7. Endereços e códigos de série ficam no cadastro (`SerieExterna`) e na configuração (`IPEADATA_URL_BASE`, `SIDRA_URL_BASE`, `ANEEL_URL_BASE`), nunca no código.

Alternativas consideradas

- **Consultar a fonte na hora da validação.** Faz a validação depender da rede e estoura RNF-13. Rejeitada.
- **Sobrescrever o valor revisado.** Quebra a reprodutibilidade (RNF-03). Rejeitada.
- **Bloquear o pleito até a fonte voltar.** Contraria RNF-06. Rejeitada; a marcação "a refazer" deixa a análise seguir e mostra o que falta conferir.

Consequências

- Positivas: validação rápida e reprodutível; tela TL-14 mostra a situação de cada série e a data da última consulta.
- Negativas: um valor publicado no mesmo dia pode ainda não estar no cache. A conferência fica "a refazer" até o próximo JOB-01, ou até o administrador disparar a atualização pela TL-14.

ADR-0008: Séries pagas pela conferência cruzada, sem redistribuição

- **Situação:** aceita
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** INT-07; RF-SER-02; RNF-04; V08; `../docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §3 e §6; `../../docs/COMO_FOI_FEITO.md` §4.

Contexto

Dos 57 componentes distintos da coorte, 17 vêm de assinatura da FGV Dados (mão de obra e IPA-OG-DI). A agência não tem a assinatura, e a licença proíbe redistribuir. Hoje o pleito anexa a série. O mesmo índice no mesmo mês aparece com o mesmo número em pleitos de concessionárias diferentes, o que permite conferir sem assinatura e já pegou erro (Bloco 3, ICC-SP de 1.331,066 contra 1.339,322).

Decisão

1. **Conferência cruzada (V08).** O valor de uma série paga, em um mês, é comparado com os valores do mesmo código de série e do mesmo mês já recebidos em outros pleitos. Resultado `OK` se bate com algum; `AVISO` se não há outro pleito para comparar ou se não bate.

2. **De onde vêm os valores de comparação.**

    - Pleitos já validados no próprio sistema: os `ValorMensal` dos `ComponentePleito` com o mesmo código de série.
    - Histórico da coorte, importado uma vez por seed: valores de `../saida/levantamento/calculo/componentes.csv`, numa `SerieExterna` de base `PLEITOS`, com `origem` (processo e documento). O mês de cada valor sai do período de referência da extração (`periodo` em `recalculo.csv`, ligado por processo e documento), porque `componentes.csv` não traz o mês. A comparação por mês é mais estrita que a do oráculo (DIV-02 em `05_ARQUITETURA.md` §16.4).

3. **Licença.** Série de licença `RESTRITA` (FGV) e os valores pagos que vêm em pleitos ficam marcados (`licencaRestrita`). Eles:

    - aparecem só dentro do ciclo, para os perfis internos e para a concessionária dona do pleito;
    - não entram em painel de gestão (TL-13), exportação, API pública nem minuta de documento público, a não ser o valor que a própria concessionária enviou no seu processo;
    - não são enviados ao modelo de linguagem.

  A regra está na aplicação (filtro por licença nas consultas) e é testada.

4. **Assinatura opcional (INT-07).** Se a agência assinar a FGV Dados, um adaptador `fgv-dados` entra atrás da mesma porta `FonteSeriePublica` e V08 passa a ter uma fonte primária. A restrição de redistribuição continua.

Alternativas consideradas

- **Exigir a assinatura antes de R1.** Bloqueia o piloto por compra. Rejeitada; a assinatura é opcional (RNF-14).
- **Aceitar a série do pleito sem conferência.** Perde o erro que a cruzada pega. Rejeitada.
- **Publicar as séries para as concessionárias conferirem entre si.** Viola a licença (RNF-04). Rejeitada.

Consequências

- Positivas: conferência sem custo de licença e sem redistribuição.
- Negativas: o número continua vindo das concessionárias; um erro copiado por todas passa (limite registrado no levantamento §6). O primeiro pleito de um índice num mês sempre dá `AVISO`, como o ICC-RJ de Paraty 2026 (AT-06).

ADR-0009: Autenticação com NextAuth e usuário externo da concessionária

- **Situação:** aceita; integração com o diretório da agência ou com o login gov.br fica para depois (decisão da TI).
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** RF-ADM-01, RF-ADM-02; RNF-05, RNF-10, RNF-11; perfis PER-CON a PER-ADM (`01_VISAO_ESCOPO.md` §6); TL-16.

Contexto

Há dois públicos. Servidores da agência (PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-ADM) e usuários externos da concessionária (PER-CON), que enviam pleito e remessa e só podem ver o que é da sua concessionária. A stack fixa NextAuth (ADR-0001). Não há, por ora, provedor de identidade da agência acessível ao sistema.

Decisão

1. **NextAuth com provedor de credenciais** (e-mail e senha) e **sessão JWT**, cookie `httpOnly`, `secure` e `sameSite=lax`. A expiração da sessão vem de `SESSAO_MAX_MINUTOS` (RNF-10; valor em `14_OPERACAO.md`).
2. **Senha** guardada só como hash argon2id. Tentativas falhas contadas no usuário, com bloqueio temporário (parâmetros em `14_OPERACAO.md`). O sistema não guarda nem mostra senha em claro e não a escreve em log.
3. **Usuário externo** tem `externo = true` e `concessionariaId` obrigatório (`CHECK` no banco). Ele recebe só o perfil PER-CON. Toda consulta e todo caso de uso que lê dado de ciclo, pleito ou remessa filtra pela concessionária do usuário na aplicação, não na tela. O teste de autorização cobre o acesso cruzado entre concessionárias.
4. **Usuário interno** tem `unidadeId` obrigatório e um ou mais perfis. O token JWT leva só `id`, perfis, unidade e concessionária. Nome e e-mail não vão no token.

5. **Autorização** é a função pura `permite(perfis, acao, recurso)` de `src/dominio/adm`, com a matriz de permissões de `14_OPERACAO.md`. A rota chama o caso de uso; o caso de uso chama `permite` antes de agir. A tela só esconde o botão; ela não é a barreira.
6. **Escolha de perfil** (TL-16): quem tem mais de um perfil escolhe o perfil ativo da sessão; a trilha de auditoria grava o perfil ativo.
7. **Cadastro de usuário externo** é feito pelo PER-ADM, a pedido formal da concessionária. Não há autocadastro.
8. A configuração do NextAuth fica em `src/interface/autenticacao/`. O `authorize` do provedor chama o caso de uso `autenticar` da aplicação; não acessa o Prisma direto.

Alternativas consideradas

- **Login gov.br.** Bom para usuário externo, mas exige credenciamento do órgão e não resolve o vínculo com a concessionária. Fica para depois, como outro provedor do NextAuth.
- **Diretório da agência (LDAP/AD).** Depende da TI. Fica para depois, como provedor adicional para os internos.
- **Sessão em banco.** O provedor de credenciais do NextAuth trabalha com JWT. Mantida a sessão JWT, com expiração curta.

Consequências

- Positivas: R1 funciona sem integração de identidade; o isolamento entre concessionárias está na aplicação e é testado.
- Negativas: a agência administra senhas de usuários externos. O fluxo de troca e recuperação de senha está em `14_OPERACAO.md`. Revogar uma sessão JWT antes de expirar exige lista de bloqueio por usuário (campo de versão de sessão no usuário, conferido no callback do JWT).

ADR-0010: Design System gov.br sobre Tailwind v4

- **Situação:** aceita
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** RNF-08 (WCAG 2.2 AA e eMAG), RNF-09; briefing (interface no padrão digital de governo); `10_UX_UI.md` (inventário de componentes e tokens).

Contexto

O sistema é usado por servidores e por concessionárias e precisa seguir o padrão digital de governo. A stack usa Tailwind v4 com tokens em `@theme` (ADR-0001). O Design System gov.br publica fundamentos (cores, tipografia, espaçamento, grade, elevação) e componentes com CSS próprio. Misturar o CSS pronto com o Tailwind cria dois sistemas de estilo que brigam pelo reset e pela especificidade.

Decisão

1. **Fundamentos do gov.br viram tokens Tailwind.** Cores, tipografia, espaçamentos, raios, sombras e pontos de quebra do Design System gov.br são declarados no bloco `@theme` de `src/app/globals.css`, copiado de `10_UX_UI.md` §3.3. Os valores ficam só ali.
2. **Componentes próprios no padrão gov.br.** Cada componente do inventário de `10_UX_UI.md` §5 é implementado uma vez em `src/components/reajusta/`, com cva para as variantes e cn para compor classes. Ele segue a anatomia, os estados e o comportamento descritos pelo gov.br. Telas só usam componentes do inventário.
3. **Não importar o CSS do pacote do gov.br** (`@govbr-ds/core`). Ele fica como referência visual e de comportamento.
4. **Fonte** indicada pelo Design System gov.br, auto-hospedada em `public/fontes/`, sem CDN externo.

5. **Ícones** de lucide-react, com o mapeamento para os ícones do gov.br listado em `10_UX_UI.md`.
6. **Acessibilidade é critério de aceite**:
    - contraste dos tokens conferido;
    - foco visível;
    - navegação por teclado;
    - rótulos e mensagens associados aos campos;
    - teste automático com axe (Testing Library nos componentes, @axe-core/playwright nas telas dos fluxos e2e), sem violação WCAG 2.2 AA de impacto sério ou crítico (`12_TESTES.md` §1.1).
7. **Tema** claro como padrão; alto contraste por next-themes, se `10_UX_UI.md` o incluir.

Alternativas consideradas

- **CSS do `@govbr-ds/core` direto.** Fiel ao padrão, mas conflita com o Tailwind e com React 19 (componentes em web components e JavaScript próprio). Rejeitada.
- **shadcn/ui ou MUI com tema.** Rápido, mas a aparência e o comportamento padrão não são os do gov.br, e o tema vira sobrescrita sem fim. Rejeitada; a técnica de cva + cn do shadcn é aproveitada, não a aparência.
- **Escrever estilo por tela.** Gera telas inconsistentes. Rejeitada.

Consequências

- Positivas: um sistema de estilo só; telas consistentes entre si e com o serviço público.
- Negativas: os componentes são escritos e mantidos pela equipe. O inventário de `10_UX_UI.md` limita o trabalho ao que as telas TL-01 a TL-16 usam.
- A IA de desenvolvimento não cria componente fora do inventário. Se faltar um, ela para e pede (`AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md` §4).

ADR-0011: Dias úteis com calendário de feriados do Rio de Janeiro

- **Situação:** aceita; a prorrogação dos prazos em dias corridos que vencem em dia sem expediente é decisão aberta (DEC-05 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`).
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** RF-PRZ-01, RF-PRZ-03 a RF-PRZ-08, RF-IND-01; N-P01-15 (Instrução Normativa AGENERSA nº 115/2024, art. 1º); N-P01-07, N-P01-12; requisitos R-P01-04 a R-P01-07, R-P01-16, R-P01-20 (`../insumos/mapeamento/normas_P01.json`); calendário do perfil `../perfis/rj_agenersa.py`; funções `somar_du` e `dias_uteis` de `../scripts/comum.py`.

Contexto

O sistema conta prazos e mede indicadores. São duas contas diferentes:

- **Contagem de prazo processual**, que diz quando um prazo vence. Para os atos dos interessados (recorrer, falar nos autos, cumprir providências), a IN AGENERSA nº 115/2024 manda excluir o dia do início, incluir o do vencimento e considerar só os dias úteis (N-P01-15). Outros prazos de norma são em dias corridos (por exemplo, o pronunciamento em 30 dias do pleito, R-P01-05).
- **Medição** de duração e espera (indicadores I-P01, fatos do AS-IS). O mapeamento mediu em dias úteis com a função `dias_uteis` do oráculo, que conta os dias úteis de `[início, fim)` (semântica de `numpy.busday_count`), e `somar_du`, que avança para o dia útil seguinte antes de somar.

Os feriados que fecham o expediente da agência estão no perfil do órgão: móveis contados da Páscoa (Carnaval, nos dois dias; Sexta-feira Santa; Corpus Christi) e fixos nacionais, estaduais e do município do Rio.

Decisão

1. **Calendário em tabela**, `Feriado` (proposto), com data, nome, abrangência (nacional, estadual, municipal, ponto facultativo) e fonte. O seed gera os anos do perfil a partir das regras de `../perfis/rj_agenersa.py`. O PER-ADM acrescenta ponto facultativo ou feriado decretado pela tela TL-15, com o ato como fonte.
2. **Datas civis, sem fuso no domínio.** O domínio trabalha com `DataCivil` (`AAAA-MM-DD`) e `Mes` (`AAAA-MM`), nunca com `Date` do JavaScript. A conversão do instante para data civil é feita na borda, com `FUSO_HORARIO` (`America/Sao_Paulo`).
3. **Funções puras em `src/dominio/comum/calendario.ts`**, que recebem o calendário como argumento:
   - `contarDiasUteis(inicio, fim, calendario)` e `somarDiasUteis(inicio, n, calendario)`: mesma semântica do oráculo, usadas na medição (RF-IND-01) e conferidas contra `dias_uteis` e `somar_du` no teste de paridade;
   - `vencimentoPrazo(marcoInicial, regra, calendario)`: contagem processual. Em dias úteis, exclui o dia do início, conta só dias úteis e inclui o do vencimento (N-P01-15). Em dias corridos, conta os dias corridos a partir do dia seguinte ao início.
4. **Cada prazo diz como conta.** A `RegraPrazo` (proposto) traz duração, unidade de contagem (`DIAS_UTEIS` ou `DIAS_CORRIDOS`), marco inicial, marco final, dono e fonte normativa, uma por linha do quadro RN-PRZ-02 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`. Nenhum prazo está escrito no código.
5. **Prazo em dias corridos que vence em dia sem expediente:** o vencimento nominal não é prorrogado; o alerta "vence hoje" sai no primeiro dia útil seguinte (RN-PRZ-01, RN-TRA-03). A prorrogação é decisão da Procuradoria (DEC-05).
6. **Ponto facultativo** (Carnaval) conta como dia sem expediente, como no perfil do órgão. Mudar isso é decisão da Secretaria Executiva, registrada como alteração da tabela.

Alternativas consideradas

- **Biblioteca de feriados nacionais.** Não cobre os feriados estaduais e municipais nem os pontos facultativos. Rejeitada.
- **Uma função só para prazo e medição.** As duas contas dão resultados diferentes no mesmo intervalo. Misturar quebra a paridade dos indicadores ou conta prazo errado. Rejeitada.
- **Calendário no código.** Muda por decreto. Rejeitada.

Consequências

- Positivas: prazo com fonte normativa e calendário auditável; indicadores comparáveis com a linha de base do AS-IS.
- Negativas: o calendário precisa ser mantido a cada ano (o seed cobre os anos do perfil; o PER-ADM recebe alerta quando falta o ano seguinte).
- A regra de contagem dos prazos internos da agência (Procuradoria, CAPET) está nos requisitos R-P01 em dias corridos; se a Procuradoria decidir outra contagem, muda só a `RegraPrazo`.

ADR-0012: Cadeia de suprimentos — lockfile, Renovate com idade mínima, SBOM e nenhum merge automático

- **Situação:** aceita (provisório de aula até a PARADA 14); a escolha entre o aplicativo do Renovate e a action oficial fica para o D11. **Revisada em 01/11/2026** (seção "Revisão de 01/11/2026"): todo componente fica na última versão estável; os trechos marcados "Substituído em 01/11/2026" deixaram de valer e ficam só como histórico.
- **Data:** 2026-10-31; revisão em 2026-11-01

- **Origem:** P-13 (`../AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md` §5); RNF-10, RNF-14; ADR-0001 (stack fixa, npm com `package-lock.json`); SEG-SUP-01 a 08 e SEG-VUL-01 a 08 (`../15_SEGURANCA.md` §12 e §13); lacuna achada no início da aula 3.

Contexto

O sistema depende de algumas centenas de pacotes npm, quase todos transitivos, e de três imagens base (`node` , `postgres` , `gotenberg`). Cada um pode trazer uma vulnerabilidade ou, pior, uma versão maliciosa publicada no registro. O caso que a aula usa é o CVE-2025-29927, desvio de autorização no middleware do Next.js, corrigido nas versões 12.3.5, 13.5.9, 14.2.25 e 15.2.3: quem fica parado numa versão antiga continua exposto.

Duas forças puxam em sentidos opostos. Atualizar rápido fecha vulnerabilidade conhecida. Atualizar no dia da publicação expõe à versão maliciosa que ainda não foi retirada do registro. A P-13 já proíbe dependência nova sem ADR e sem perguntar, e o agente de segurança da aula tem de obedecer a essa regra.

Decisão

1. **Lockfile e instalação reprodutível.**
   - `package-lock.json` versionado; `npm ci` na CI e no Dockerfile, nunca `npm install` .
   - Versões exatas no `package.json` (`save-exact=true` no `.npmrc`).
   - Um só registro, `registry.npmjs.org` ; a CI falha se um `resolved` do lockfile apontar outro host.
2. **Renovate para as atualizações**, com o `renovate.json` versionado:
   - idade mínima de versão de 3 dias (`minimumReleaseAge`), com o PR só aberto depois dela (`internalChecksFilter` estrito);
   - gerenciadores de npm, Dockerfile, `docker-compose.yml` e GitHub Actions; imagens e actions fixadas por digest ou SHA de commit (`pinDigests`);
   - patch e minor de dependência existente: um PR por atualização, com a CI completa (G-01 a G-11 e `seguranca-ci.yml`); *(Substituído em 01/11/2026 pelo item R3 da revisão: patch, minor e major têm PR automático.)*
   - ~~major: só pelo painel de dependências com aprovação (`dependencyDashboardApproval`), rótulo `requer-adr` , e só segue com ADR novo e decisão humana (P-13);~~ *(Substituído em 01/11/2026 pelos itens R3 e R5 da revisão: major tem PR automático com o rótulo `major` , sem aprovação no painel e sem ADR novo.)*
   - manutenção semanal do lockfile, também por PR;
   - `automerge` desligado em toda regra.
3. **Correção de vulnerabilidade sem idade mínima.** O PR que corrige vulnerabilidade (alertas de vulnerabilidade do Renovate, rótulo `seguranca`) não espera os 3 dias, porque o prazo de uma crítica é 72 h (`../15_SEGURANCA.md` SEG-VUL-03). Em troca, passa pela revisão humana com a conferência das assinaturas (item 6) e da diferença do SBOM. *(Ampliado em 01/11/2026 pelo item R4 da revisão: toda atualização que corrige vulnerabilidade conhecida, de qualquer severidade, entra sem quarentena.)*
4. **Dependência nova, imagem nova ou serviço novo exige ADR.** O job `dependencias-novas` do `seguranca-ci.yml` compara o PR com o ramo de destino e falha se aparecer nome novo no `package.json` , imagem nova no Dockerfile ou serviço novo no `docker-compose.yml` sem arquivo novo em `docs/especificacao/adr/` no mesmo PR. *(Esclarecido em 01/11/2026 pelo item R6 da revisão: imagem nova é nome de imagem novo; etiqueta nova da mesma imagem é atualização.)*
5. **Nenhum merge automático.**
   - O Renovate abre PR e não faz merge.
   - O token do GitHub Actions não aprova PR (configuração do repositório).
   - O agente de segurança abre issue e PR, nunca faz merge.
   - Um humano aprova cada PR.
6. **Proveniência.**

    - `npm audit signatures` na CI: falha com assinatura inválida e relata os pacotes sem atestado.
    - Actions referidas por SHA de commit, nunca por etiqueta móvel; `permissions` mínimos em cada workflow.
    - Imagens base por digest. A imagem do Postgres do Railway é a exceção: a recuperação a ponto no tempo exige a etiqueta da versão maior (ADR-0013), e a atualização dela passa pela mesma revisão.
    - A imagem do sistema é implantada por digest. Se o plano do GitHub permitir em repositório privado, recebe atestado de proveniência no build, conferido no deploy (`../15_SEGURANCA.md` EXC-SEG-04).
7. **SBOM CycloneDX a cada build.**
    - Um do lockfile (`npm sbom --sbom-format cyclonedx`) e um da imagem (Syft).
    - Guardados como artefato da execução, com a versão.
    - Comparados com o anterior: a diferença entra no relatório semanal.
8. **Alertas de cadeia** (sem bloqueio, viram issue para triagem): pacote novo na árvore, inclusive transitivo; mantenedor trocado em dependência direta (`npm view <pacote> maintainers` comparado com a véspera); pacote novo com script de instalação (`npm query ":attr(scripts, [postinstall])"` e equivalentes).
9. **Python do oráculo** no job de paridade com versões fixas e hashes (`pip install --require-hashes`).
10. **Fontes de vulnerabilidade e prazos** como em `../15_SEGURANCA.md` §13. Os alertas do Dependabot ficam ligados, como mais uma fonte. As atualizações de versão do Dependabot ficam desligadas, para não duplicar os PRs do Renovate.

Alternativas consideradas

- **Dependabot para as atualizações.** Nativo do GitHub e sem instalação. Rejeitado como ferramenta de atualização: a aula fixa o Renovate, e o painel com aprovação de major e as regras por pacote do Renovate casam melhor com a P-13. Fica como fonte de alertas. *(Motivo do painel com aprovação de major substituído em 01/11/2026; a escolha do Renovate continua, pelas regras por pacote, pela quarentena e pelos alertas de vulnerabilidade sem quarentena.)*
- **Merge automático de patch com CI verde.** Fecha vulnerabilidade mais rápido, mas tira o humano da decisão e deixa passar a versão maliciosa que a CI não detecta. Rejeitado.
- **Atualizar sem idade mínima.** Expõe à versão maliciosa ainda não retirada do registro. Rejeitado, salvo a correção de vulnerabilidade com revisão humana (item 3).
- **Copiar `node_modules` para o repositório.** Congela as versões, mas esconde a árvore da varredura e da revisão. Rejeitado.
- **Desligar todo script de instalação (`ignore-scripts`).** Mais seguro, mas quebra o Prisma e o argon2 da stack (ADR-0001). Rejeitado; o alerta de script novo (item 8) cobre o risco.

Consequências

- Positivas: toda mudança de dependência passa por um humano com a CI completa; versão nova espera 3 dias; o SBOM mostra o que mudou; o exercício do D11 (Next.js anterior a 15.2.3) tem caminho definido: registro, issue, PR do Renovate.
- Negativas: mais PRs para revisar. A idade mínima atrasa correção que não está marcada como vulnerabilidade. Parte da proveniência depende do plano do GitHub em repositório privado.
- O agente de segurança tem limites escritos: propõe e abre, não aprova nem faz merge.

Revisão de 01/11/2026: sempre na última versão estável

- **Situação:** aceita em 2026-11-01.
- **Quem decide:** dono do projeto.

- **Origem:** decisão do dono do projeto em 01/11/2026: "usar sempre a versão mais atualizada dos componentes; estamos tendo vários problemas de segurança e precisamos estar no pacote mais atual". Requisitos: SEG-SUP-02, SEG-SUP-03, SEG-SUP-09, SEG-VUL-05 e SEG-VUL-07 (`../15_SEGURANCA.md`); P-13 (`../AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md` §5).
- **O que substitui:** no item 2, o tratamento de major (painel com aprovação, rótulo `requer-adr`, ADR por major); no item 3, o limite da dispensa de quarentena à vulnerabilidade de prazo curto; na alternativa "Dependabot", o motivo do painel com aprovação de major. Os demais itens continuam valendo.

Contexto da revisão

A regra original tratava a versão major como exceção. Isso deixa o sistema numa linha antiga, que recebe correção por menos tempo e acumula diferença para a linha corrente. Quando sai a correção de uma vulnerabilidade só na linha nova, a migração inteira vira urgência. O dono do projeto decidiu inverter a regra: estar na última versão estável é o normal, e ficar atrás dela é a exceção.

Decisão da revisão

- **R1. Última versão estável.** Todo componente fica na última versão estável publicada: pacotes npm, Python do oráculo (interpretador e pacotes do job de paridade), imagens (`node`, `postgres`, `gotenberg`), GitHub Actions, runtime Node.js (última LTS) e PostgreSQL (última major estável). Versão beta, rc, canary ou nightly nunca entra.

- **R2. Prazos.** O componente alcança a última versão estável nestes prazos, contados da publicação:

  - patch e minor: até 7 dias;
  - major: até 30 dias;
  - correção de segurança: o prazo de vulnerabilidade de SEG-VUL-03 (72 horas, 7 dias ou 30 dias), se for menor.

  O prazo conta da publicação da primeira versão estável mais nova que a em uso: para patch e minor, a primeira versão mais nova dentro da mesma major; para major, a primeira versão estável da major nova. Para o Node.js, a major conta da data em que a linha entrou em LTS.

- **R3. Pedidos de integração.** O Renovate abre PR para patch, minor e major automaticamente. Não há `dependencyDashboardApproval` para major. O PR de major leva o rótulo `major`. Todo PR roda a CI completa. O merge é sempre humano. Nenhum merge é automático (item 5, sem mudança).

- **R4. Quarentena.** Atualização comum espera 3 dias desde a publicação (`minimumReleaseAge` de 3 dias). Motivo: ataques de cadeia de suprimentos publicam versões maliciosas que costumam ser retiradas do registro em horas ou poucos dias; 3 dias cabem dentro do prazo de 7 dias de R2. Atualização que corrige vulnerabilidade conhecida (`vulnerabilityAlerts` do Renovate, com os dados do OSV) entra sem quarentena (`minimumReleaseAge` nulo) e passa pela mesma revisão humana do item 3.

- **R5. Registro de versões.** Major não exige ADR novo. O PR de major atualiza o registro de versões do sistema (`docs/especificacao/adr/registro-versoes.md`, identificador ADR-RV): um ADR vivo, com a tabela componente, versão, data e notas de migração. O modelo está em `docs/modelos/REGISTRO_VERSOES.md` do kit. Componente atrás da última versão estável depois do prazo de R2 é exceção: exige entrada no registro com motivo verificável (por exemplo, a ferramenta X ainda não suporta a major Y, com o link do issue) e condição de saída. Cada exceção é revisada no relatório semanal (SEG-VUL-07).

- **R6. Dependência nova.** Dependência nova (nome novo no `package.json`), troca de biblioteca, imagem nova (nome de imagem novo no Dockerfile ou no `docker-compose.yml`) e serviço novo continuam exigindo ADR e decisão humana (P-13). A P-13 trata só disso. Etiqueta nova de uma imagem que já está

em uso é atualização (R3), não imagem nova.

- **R7. Relatório de atraso.** O agente de segurança diário (`seguranca-diaria.yml`) lista os componentes atrás da última versão estável, com os dias de atraso: `npm outdated` (pacotes npm); etiquetas das imagens do Dockerfile e do `docker-compose.yml` contra o registro de imagens; versões das actions contra os lançamentos de cada uma; pacotes do Python do oráculo no ambiente do job de paridade; runtime Node.js contra o calendário de LTS; PostgreSQL gerenciado pela versão anotada no registro de versões. Quando um prazo de R2 vence, abre issue com o rótulo `versao-atrasada`, uma por componente e versão-alvo, citando a exceção do registro se houver. O relatório não aplica nada.
- **R8. Versões citadas no pacote.** Toda versão citada nos documentos do pacote é fotografia datada, não regra. A fonte da versão em uso é o registro de versões. Fotografia de 01/11/2026: Next.js 16.x, Prisma 7.x, Node.js 26 LTS, PostgreSQL 18, ESLint 10, Vitest 5.
- **R9. Exercício do D11.** O branch `exercicio/cve-2025-29927` continua com o Next.js numa versão anterior à correção, de propósito. Ele fica fora dos prazos de R2 e do relatório de R7, que olham só o `main`.

Configuração de referência: `renovate.json` do kit de desenvolvimento.

Alternativas consideradas na revisão

- **Manter major como exceção (painel com aprovação e ADR por major).** Rejeitada pela decisão de 01/11/2026: mantém o sistema em linha antiga e transforma correção de segurança em migração urgente.
- **Merge automático de patch e minor para cumprir o prazo de 7 dias.** Rejeitada: tira o humano da decisão (item 5).
- **Sem quarentena, para alcançar a última versão mais cedo.** Rejeitada: expõe à versão maliciosa ainda não retirada do registro. A quarentena de 3 dias cabe no prazo de 7 dias.
- **Aceitar versão rc de major para chegar antes.** Rejeitada: pré-lançamento não é versão estável (R1).

Consequências da revisão

- Positivas: o sistema fica na linha que recebe correção; cada migração de major é pequena e rotineira; o atraso fica visível todos os dias.
- Negativas: mais PRs de major para revisar; risco de quebra por mudança incompatível, contido pela CI completa e pelo merge humano; ferramenta que demora a suportar a major nova vira exceção registrada, com revisão semanal.
- O que passa a ser verificado: SEG-SUP-02 (quarentena e dispensa), SEG-SUP-03 (PR de major com o registro de versões), SEG-SUP-09 (prazos e relatório de atraso), SEG-VUL-05 (correção em qualquer major pelo Renovate) e SEG-VUL-07 (exceções do registro no relatório semanal).

ADR-0013: Implantação no Railway, com homologação e produção, por etiqueta de versão

- **Situação:** aceita como padrão provisório de aula. "Onde o sistema roda" continua decisão aberta da TI na PARADA 11 (`../README.md`). Produção só com a PARADA 15. Dado real da agência só depois da decisão da TI e da Procuradoria sobre a hospedagem (`../15_SEGURANCA.md` SEG-DAD-05).
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** `../14_OPERACAO.md` §5, §6 e §7; `../05_ARQUITETURA.md` §3 e §15; RNF-10, RNF-11, RNF-14; ADR-0012; SEG-INF-01 a 05 (`../15_SEGURANCA.md` §11); plano da aula 3 (etapa D10).

Contexto

O pacote supõe Docker e PostgreSQL e descreve o arranjo num `docker-compose.yml`: `web`, `worker`, `db`, `gotenberg` e o volume `arquivos` (05 §3, 14 §6). A aula 3 precisa pôr o sistema no ar sem a infraestrutura da agência, com dois ambientes, deploy por etiqueta e volta à versão anterior.

O Railway roda contêineres a partir de imagem, tem PostgreSQL próprio, volumes, rede privada entre serviços, variáveis por ambiente e token de projeto restrito a um ambiente. Ele também tem limites que mudam o arranjo do compose:

- cada serviço tem no máximo um volume, e o volume é montado num serviço só;
- serviço com volume não tem réplica, e a reimplantação dele tem uma janela curta fora do ar;
- o volume é montado como root;
- o volume não está montado no comando de pré-implantação;
- a verificação de saúde só roda na implantação, não depois;
- não há sistema de arquivos somente leitura garantido;
- não há bloqueio de saída para a internet por serviço;
- imagem de registro privado exige o plano Pro.

Decisão

1. O que continua valendo

14_OPERACAO.md (documento 14, Operação, acesso e LGPD) §6 continua valendo:

- **imagem:** uma imagem do app, em múltiplos estágios, sem root, com etiqueta da versão;
- **migração separada:** `prisma migrate deploy` num passo próprio, com o papel de migração, nunca na partida do app;
- **saúde:** rota de saúde que confere o banco e devolve 200 ou 503;
- **rollback:** volta à versão anterior pela etiqueta;
- **ordem:** homologação primeiro; produção só com o aceite da release registrado.

Este ADR diz como cada item acontece no Railway e o que muda.

2. Projeto, ambientes e serviços

Um projeto `reajusta` com os ambientes `homologacao` e `producao`. Os ambientes de PR do Railway ficam desligados: nenhum ambiente nasce sozinho com segredo.

Serviço no compose (05 §3, 14 §6)	Serviço no Railway	Origem	O que muda
`web`	`web`	imagem `ghcr.io/<organização>/reajusta`, pelo digest da etiqueta	único serviço com domínio público. TLS na borda do Railway, no lugar do proxy reverso da agência. Verificação de saúde da implantação na rota de saúde. O volume `arquivos` é montado aqui. Uma instância só, porque serviço com volume não tem réplica. A reimplantação tem uma janela curta fora do ar
`worker`	`worker`	a mesma imagem e o mesmo digest, com outro comando de partida	sem domínio e sem volume (item 4). Política de reinício em falha. Uma instância, como pede o pg-boss com `singletonKey` (05 §3)

Serviço no compose (05 §3, 14 §6)	Serviço no Railway	Origem	O que muda
`db`	`postgres`	modelo oficial de PostgreSQL do Railway, na última versão maior estável (18 em 01/11/2026; SEG-SUP-09), anotada no registro de versões	papéis separados (item 6). Sem proxy TCP público. Cópias do Railway e recuperação a ponto no tempo, que exige a etiqueta da versão maior (por isso não se fixa por digest, ADR-0012)
`gotenberg`	`gotenberg`	imagem oficial do Gotenberg, fixada por digest	sem domínio, só na rede privada. Busca de URL remota e webhooks desligados. O "sem internet" de 05 §3 não é garantido: EXC-SEG-05
volume `arquivos`	volume `arquivos`, ligado ao `web`	—	`ARQUIVOS_DIR` aponta o caminho de montagem. Cópia de segurança do volume pelo Railway, mais uma cópia independente antes de dado real (item 11)
passo de migração (14 §6)	`migracao`	a mesma imagem e o mesmo digest; o comando de partida roda `prisma migrate deploy`; reinício desligado	é o único serviço com `DATABASE_URL_MIGRACAO`. Roda a cada implantação, antes do `web` e do `worker` (item 8)

3. Rede e superfície

- Só o `web` tem domínio. `worker`, `gotenberg`, `migracao` e `postgres` falam pela rede privada do projeto (`*.railway.internal`).
- O proxy TCP público que o modelo de PostgreSQL pode criar é removido nos dois ambientes. Se a TI precisar de acesso pontual, cria o proxy, usa, remove e registra no `RUNBOOK_DEPLOY.md`.
- O `deploy.yml` confere a lista de domínios e de proxies do ambiente depois de cada implantação (SEG-INF-01).

4. Volume e arquivos

O volume é montado num serviço só. Ele fica no `web`, que recebe o pacote do pleito, gera a peça a pedido da pessoa (TL-09, HIS-DOC-01) e entrega os arquivos.

Regra da R1 (proposto):

- só o `web` lê e grava arquivos;
- o `worker` trabalha só com o banco: as séries (JOB-01) e a validação (JOB-04) leem os dados do pleito já gravados nas tabelas (06, `Pleito`, `ComponentePleito`, `ValorMensal`);
- a proposta de ofício que o JOB-04 prepara (UC-04) é gravada como dados, e o DOCX e o PDF são gerados no `web` quando a pessoa abre ou exporta a peça.

A partir da R2, os jobs que geram peça sozinhos (JOB-02: reiteração, certidão) precisam de armazenamento que os dois serviços alcancem. Antes da R2, a DA-ARQ-01 (05 §18) é decidida. A opção prevista é o adaptador `s3` da porta `ArmazenamentoArquivos`, com armazenamento compatível com S3. É dependência nova: ADR próprio pela P-13.

Dono dos arquivos. O volume é montado como root. Então:

- só o `web` usa `RAILWAY_RUN_UID=0`;
- a entrada da imagem, como root, só ajusta o dono de `ARQUIVOS_DIR`;
- em seguida passa a execução ao usuário sem privilégio da imagem;
- nenhum processo da aplicação roda como root (SEG-INF-02).

5. Sistema de arquivos e usuário

- O Railway não garante sistema de arquivos somente leitura. A compensação está na imagem:
  - os arquivos do app pertencem ao root e não podem ser gravados pelo usuário do processo;
  - o processo só grava em `/tmp` e em `ARQUIVOS_DIR`.
- A CI confere na imagem que `id -u` é diferente de 0 e que a escrita em `/app` falha.
- O runbook confere o usuário do processo no `web` em execução, por `railway ssh`.

6. PostgreSQL e papéis

O PostgreSQL do Railway dá um superusuário. Com ele, a TI cria uma vez, por script versionado no repositório e rodado à mão, os papéis de 05 §3 e 14 §5:

Papel	Uso	Onde fica a credencial
superusuário do modelo	criar papéis, manutenção	só no serviço `postgres` e com a TI; nenhum serviço da aplicação o referencia
`reajusta_dono`	dono do esquema; `prisma migrate deploy`	`DATABASE_URL_MIGRACAO`, só no serviço `migracao`
`reajusta_app`	aplicação; sem `UPDATE` nem `DELETE` na trilha; sem DDL	`DATABASE_URL`, no `web` e no `worker`

- As URLs dos papéis são montadas com o host privado do banco (variável de referência do domínio privado do serviço `postgres`) e a senha selada.
- A `DATABASE_URL` que o modelo do Railway expõe é a do superusuário. Ela não é referenciada.
- A migração fica num serviço próprio. O comando de pré-implantação do `web` poria a credencial do dono do esquema no único serviço exposto à internet, e esse papel pode desligar o gatilho que protege a trilha (RNF-11).

7. Variáveis por ambiente

As variáveis de 05 §15 são definidas por ambiente. Os segredos ficam como variáveis seladas. Variável compartilhada só para o que não é segredo.

Variável	`homologacao`	`producao`	Serviços
`APP_AMBIENTE`	`homologacao`	`producao`	`web`, `worker`, `migracao`
`DATABASE_URL`	papel `reajusta_app` (selada)	idem	`web`, `worker`
`DATABASE_URL_MIGRACAO`	papel `reajusta_dono` (selada)	idem	`migracao`
`NEXTAUTH_URL`	domínio de homologação	domínio de produção	`web`
`NEXTAUTH_SECRET`	próprio do ambiente (selada)	próprio do ambiente (selada)	`web`
`ARQUIVOS_DIR`	caminho de montagem do volume	idem	`web`
`GOTENBERG_URL`	endereço privado do `gotenberg`	idem	`web`, `worker`
`LLM_PROVEDOR`	`desligado` na R1	`desligado` na R1	`web`, `worker`
`SEI_MODO`	`manual`	`manual`	`web`, `worker`
`SMTP_*`	endereços internos de teste (14 §5)	institucional	`worker`

Variável	`homologacao`	`producao`	Serviços
senhas dos usuários de teste do seed	seladas	não existem (SEG-AUT-06)	passo de seed

- Segredo nunca é igual entre os ambientes.
- `OPENROUTER_API_KEY` não entra no Railway enquanto o sistema não chama modelo de linguagem (SEG-SEC-04).

8. Implantação por etiqueta (GitHub Actions)

O `deploy.yml` roda quando uma etiqueta `vX.Y.Z` é criada no repositório do sistema:

1. Constrói a imagem uma vez, gera os SBOM (ADR-0012), varre a imagem e publica no GHCR privado com a etiqueta. Guarda o digest.
2. Implanta em `homologacao`, pela API do Railway com o token de projeto do ambiente (`RAILWAY_TOKEN`, segredo do ambiente `homologacao` no GitHub):
   - aponta `migracao`, `web` e `worker` para o digest;
   - roda o `migracao` e só segue se ele terminar com sucesso;
   - implanta `web` e `worker`; o `web` só recebe tráfego quando a rota de saúde responde 200.
3. Na homologação, roda o smoke em Playwright (pleito de Paraty 2026: 10 ok, 5 avisos e 1 erro), o AT-26 com o papel `reajusta_app`, a conferência de cabeçalhos e de superfície e o ZAP baseline (`../15_SEGURANCA.md` §18).
4. Promove para `producao` o mesmo digest, só com a aprovação da PARADA 15. O token é o do ambiente `producao`, outro segredo. Onde o plano do GitHub tiver revisores obrigatórios de ambiente, a aprovação é a do ambiente. Senão, a promoção é disparada à mão, por quem a PARADA 15 autorizou, e registrada no `RUNBOOK_DEPLOY.md`.

O GHCR privado exige o plano Pro do Railway, por causa das credenciais de registro. Sem ele, o Railway constrói a partir do commit da etiqueta. Nesse caso, a imagem implantada não é a que recebeu o SBOM e a varredura, e a lacuna fica registrada no `AMBIENTES.md`.

9. Saúde e monitoramento

A verificação de saúde do Railway só roda na implantação. O "orquestrador reinicia o contêiner que falha" de 14 §6 vira:

- política de reinício em falha para os processos que caem;
- monitor externo da rota de saúde, escolhido pela TI e registrado no `AMBIENTES.md`;
- avisos do Railway de implantação falha e de queda, para a TI.

Os alertas de 14 §7.4 continuam valendo.

10. Volta à versão anterior

- **Como:** o mesmo `deploy.yml`, disparado à mão com a etiqueta anterior. Ele aponta `web` e `worker` para o digest daquela versão e não roda migração para trás.
- **Regra:** cada migração é compatível com a versão anterior do app (expandir antes, contrair numa versão seguinte).
- **Exceção:** migração que não puder ser compatível é marcada no CHANGELOG. A volta, então, exige restaurar o banco (recuperação a ponto no tempo), com decisão da TI.
- **Alternativa:** a volta pelo painel do Railway (implantação anterior) é aceita em emergência e registrada.

11. Cópias de segurança

14 §7.1 continua valendo:

- **banco:** cópias agendadas e recuperação a ponto no tempo do Railway;
- **volume:** cópias agendadas do Railway;
- **cópia independente:** apagar o volume apaga as cópias dele. Por isso, antes de dado real, há uma cópia cifrada fora do projeto do Railway (SEG-DAD-06);
- **restauração mensal em homologação:** continua.

Alternativas consideradas

- **Infraestrutura da agência com o `docker-compose.yml`.** É o destino previsto pelo pacote, mas depende da TI e não está disponível na aula. Continua sendo a opção da PARADA 11. O mesmo arranjo de imagem, migração, saúde e etiqueta vale nela.
- **Migração no comando de pré-implantação do `web`.** É o caminho mais simples no Railway, mas expõe a credencial do dono do esquema no serviço público. Rejeitada como padrão (item 6).
- **Um volume só, montado no `web` e no `worker`.** O Railway não permite. Substituída pela regra do item 4.
- **Construção da imagem pelo Railway a partir do repositório.** Simples, mas a imagem que roda deixa de ser a que recebeu o SBOM e a varredura. Aceita só sem o plano Pro (item 8).

Consequências

- Positivas:
  - homologação e produção iguais, separadas por token e por variáveis;
  - deploy e volta reproduzíveis pela etiqueta e pelo digest;
  - a credencial de migração fica fora do serviço público;
  - os dois ambientes custam poucas dezenas de dólares por mês, a confirmar no painel.
- Negativas:
  - o `web` não escala horizontalmente enquanto tiver o volume;
  - a reimplantação do `web` tem uma janela curta fora do ar;
  - o `worker` não grava arquivo na R1;
  - "sem root", "somente leitura" e "sem internet" dependem de compensações, não de garantia da plataforma.
- A hospedagem com dado real continua decisão da TI e da Procuradoria, inclusive a região e a transferência internacional de dados (SEG-DAD-05).